



西南科技大学

Southwest University of Science and Technology

专业学位硕士研究生学位论文

(农业硕士)

**玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽
肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响**

作者姓名 尹苗

学 号 7320190014

导 师 何健

答辩委员会成员 苟兴能(主席) 范明东

曾凡坤 胡茂 蒋立

评 阅 人 丁雪梅 敖翔

 年 月

分类号:

学校代码: 10619

UDC:

密 级:

西南科技大学硕士学位论文

(农业硕士)

玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽 肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响

尹 苗

学科(专业)或领域名称: 畜 牧

指导教师姓名、职称: 何健教授

校外指导教师姓名、职称: 齐莎日娜高级畜牧师

学生所属培养单位: 生命科学与工程学院

论文答辩日期: 2022 年 5 月 日

A Thesis Submitted to Southwest University of Science and
Technology for the Degree of Master
(Master of Agriculture)

**Effects of Yupingfeng Powder Extract and Compound
Acidifier on Growth Performance, Immune and
Antioxidant Ability of White-feather Broilers**

Candidate: YIN Miao

Supervisor: HE Jian

QI Shao Ri Na

May 2022

摘 要

在“后抗生素时代”，寻求优质高效替抗产品已成为相关人员研究的热点与难点。本试验通过体外抑菌探讨玉屏风散提取物和复合酸化剂对常见致病菌抑菌情况；再通过体内试验，探讨玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响，为肉鸡无抗饲料生产提供数据支持，为后抗生素时代肉鸡绿色健康养殖提供理论指导。

试验一：玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌体外抑菌试验

试验采用二倍稀释法获得玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌最小抑菌浓度（Minimal inhibitory concentration, MIC）和最小杀菌浓度（Minimal bactericidal concentration, MBC），再通过棋盘法得出二者联合应用对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的联合抑菌指数（Fractional inhibitory concentration index, FICI）。试验结果表明：1）玉屏风散提取物单独使用时对二者致病菌 MIC 和 MBC 均为 62.5 mg/mL，复合酸化剂单独使用对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 MIC 和 MBC 为 2 mg/mL。2）玉屏风散提取物和复合酸化剂联合使用对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 FICI 为 0.375, 0.250，作用效果为协同。结论：复合酸化剂对两种致病菌高度敏感；玉屏风散提取物对两种致病菌中度敏感；二者联合使用抑菌效果增强，呈协同效应。

试验二：玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、血清生化指标、免疫及抗氧化能力的影响

试验采用单因素随机试验方法。选用 1 日龄体重一致的白羽肉鸡 300 只（雌雄各半），随机分为 5 个组，每组 5 个重复，每个重复 12 只，试验期 42 天。分别为：基础日粮（对照组）；基础日粮加金霉素 250 mg/kg + 恩拉霉素 60 mg/kg（抗生素组）；基础日粮加玉屏风散提取物 600 mg/kg（T1 组）；基础日粮加复合酸化剂 2 000 mg/kg（T2 组）；基础日粮加玉屏风散提取物 600 mg/kg + 复合酸化剂 2 000 mg/kg（T3 组）。结果显示：1）1~21d，各组平均日采食量（ADFI）、平均日增重（ADG）、耗量增重比（F/G）及死淘率无显著差异；22~42d，T3 组平均日增重（ADG）与对照组比差异显著（ $P < 0.05$ ）；1~42d，各组平均日增重（ADG）和死淘率有差异性趋势。其中，T3 组与对照组相比，生长后期和全期平均日采食量均升高，但差异不显著；2）在整个试验中，T3 组脾脏指数和胸腺指数均高于对照组；其中，脾脏指数差异显著（ $P < 0.05$ ）、胸腺指数差异极显著（ $P < 0.01$ ）。3）各组白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）和球蛋白（GLOB）无显著差异。与对照组比，T1、T2、T3 组丙氨酸氨基转移酶（AST）、天门冬氨酸氨基转移酶（ALT）含量均降低，差异极显著

($P<0.01$); 4) 与对照组比, T3 组血清白介素 1 (IL-1)、血清白介素 2 (IL-2) 和血清白介素 6 (IL-6) 分别降低 11.64%、9.58%和 0.08% ($P<0.01$), 血清白介素 10 (IL-10) 显著升高 ($P<0.01$)。5) 与对照组比, T3 组血清和肝脏中丙二醛 (MDA) 差异极显著 ($P<0.01$); T3 组肝脏和血清中超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT)、总抗氧化能力 (T-AOC) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 与对照组比差异极显著 ($P<0.01$)。

综上所述, 在本试验条件下, 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌都有一定抑菌效果, 单独使用时 MIC 为 2 mg/mL, MBC 为 62.5 mg/mL; 玉屏风散提取物和复合酸化剂联合使用时, 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抑菌效果呈协同效应, 且对金黄色葡萄球菌的抑菌效果优于大肠杆菌。在动物实验部分, 饲料中添加玉屏风散提取物和复合酸化剂能极显著改善肉鸡抗氧化能力, 极显著降低血液中转氨酶活性, 增强机体免疫能力, 从而显著提高白羽肉鸡生产性能, 组合添加的效果优于单独添加, 联和添加量为玉屏风散提取物 600 mg/kg + 复合酸化剂 2 000 mg/kg 效果更佳。

关键词: 玉屏风散提取物; 复合酸化剂; 肉鸡; 生长性能; 免疫能力; 抗氧化能力

论文类型: 应用研究

ABSTRACT

In the "post antibiotic era", it has become a hot and difficult point for researchers to seek high-quality and efficient alternative products. The antibacterial effect of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on common pathogenic bacteria was studied in vitro; Through in vivo experiments, the effects of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on the growth performance, immunity and antioxidant capacity of white feather broilers were discussed, which provided data support for the production of non resistant feed for broilers and theoretical guidance for the green and healthy breeding of broilers in the post antibiotic era.

Experiment 1: Antibacterial test of Yupingfeng Powder Extract and Compound acidifier on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*

The MIC and MBC of Yupingfeng Powder Extract and Compound acidifier against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* were obtained by double dilution method, and then the FICI of their combined application against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* was obtained by checkerboard method. The results showed that: 1) the MIC and MBC of Yupingfeng Powder Extract to pathogenic bacteria were both 62.5 mg/mL when used alone, and the MIC and MBC of compound acidifier to *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* were 2 mg/mL when used alone. 2) The FICI of Yupingfeng Powder Extract and Compound acidifier on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* were 0.375 and 0.250 respectively, and the effect was synergistic. Conclusion: Compound acidifier is highly sensitive to two pathogens; The extract of Yupingfeng powder was moderately sensitive to two pathogens; The bacteriostatic effect of the combined use of the two was enhanced and showed a synergistic effect.

Experiment 2: Effects of Yupingfeng Powder Extract and Compound acidifier on growth performance, serum biochemical indexes, immunity and antioxidant capacity of white feather broilers

The single factor random test method was used. 300 white feather broilers (half male and half female) with the same weight at the age of 1 day were randomly divided into 5 groups, with 5 replicates in each group and 12 in each replicate. The experimental period was 42 days. They were: basic feed (control group); Basic feed + aureomycin 250 mg/kg + enramycin 60 mg/kg (antibiotic group); Basic feed + Yupingfeng Powder Extract 600 mg/kg (T1 group); Basic feed + Compound acidifier 2000 mg/kg (T2 group); Basic feed + Yupingfeng Powder Extract 600

mg/kg + Compound acidifier 2000 mg/kg (T3 group). The results showed that: 1) there was no significant difference in average daily food intake (ADFI), average daily gain (ADG), weight gain ratio (f/g) and dead panning rate among the groups from 1 to 21 days; From 22 to 42 days, the average daily gain (ADG) of T3 group was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$); From 1 to 42 days, the average daily gain (ADG) and dead panning rate of each group showed a trend of difference. Compared with the control group, the average daily food intake of T3 group increased in the late growth period and the whole period, but the difference was not significant; 2) In the whole experiment, the spleen index and thymus index of T3 group were higher than those of the control group; There was significant difference in spleen index ($P < 0.05$) and thymus index ($P < 0.01$). 3) There was no significant difference in albumin (ALB), total protein (TP) and globulin (glob) among the groups. Compared with the control group, the contents of alanine aminotransferase (AST) and aspartate aminotransferase (ALT) in T1, T2 and T3 groups decreased significantly ($P < 0.01$); 4) Compared with the control group, serum interleukin-1 (IL-1), serum interleukin-2 (IL-2) and serum interleukin-6 (IL-6) in T3 group decreased by 11.64%, 9.58% and 0.08% respectively ($P < 0.01$), and serum interleukin-10 (IL-10) increased significantly ($P < 0.01$). 5) Compared with the control group, malondialdehyde (MDA) in serum and liver of T3 group was significantly different ($P < 0.01$); The levels of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), total antioxidant capacity (T-AOC) and glutathione peroxidase (GSH PX) in liver and serum of T3 group were significantly higher than those of the control group ($P < 0.01$).

To sum up, under the test conditions, Yupingfeng Powder Extract and Compound acidifier have certain antibacterial effects on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. When used alone, MIC is 2 mg / ml and MBC is 62.5 mg / ml; When Yupingfeng powder extract was combined with Compound acidifier, the antibacterial effect on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* was synergistic, and the antibacterial effect on *Staphylococcus aureus* was better than that of *Escherichia coli*. In the animal experiment part, the addition of Yupingfeng Powder Extract and Compound acidifier to the feed can significantly improve the antioxidant capacity of broilers, significantly reduce the activity of transaminase in blood and enhance the immune capacity of the body, so as to significantly improve the production performance of white feather broilers. The effect of combined addition of YPE and CA is better than that of single addition. The effect of combined addition of 600 to of Yupingfeng Powder Extract and 2000 to of Compound acidifier is better.

ABSTRACT

KEY WORDS: Yupingfeng Powder Extract; Compound acidifier; Broiler; Growth performance; Immunity; Antioxidant function

TYPE OF THESIS: Application Research

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
英文缩略表	IX
第一章 文献综述	1
1.1 畜禽生产养殖中抗生素的使用情况	1
1.1.1 认识模糊, 不合理添加	2
1.1.2 药物使用单一, 不科学	2
1.1.3 不按要求遵守抗生素使用规范	2
1.2 畜禽生产养殖中抗生素的滥用后果	2
1.2.1 危害动物健康	2
1.2.2 危害人类健康	3
1.2.3 破坏生态环境	3
1.3 畜禽生产养殖中抗生素替代品的应用现状	4
1.3.1 微生态制剂	4
1.3.2 抗菌肽	4
1.3.3 酶制剂	5
1.3.4 寡糖	6
1.3.5 酸化剂	7
1.3.6 中草药添加剂	7
1.3.7 植物提取物	8
1.4 玉屏风散提取物的研究进展	9
1.4.1 玉屏风散提取物单方概述	9
1.4.2 玉屏风散提取物的作用	12
1.4.3 玉屏风散提取物在畜禽健康养殖中应用	13
1.5 酸化剂的研究进展	15
1.5.1 酸化剂的作用	15
1.5.2 酸化剂在畜禽健康养殖中应用	17
第二章 待研究的问题及本研究的目的意义和技术路线	19
2.1 待研究的问题	19
2.2 本研究的目的与意义	19

2.3 技术路线	20
第三章 玉屏风散提取物和复合酸化剂对常见病菌	21
体外抑菌试验	21
3.1 材料与方法	21
3.1.1 试验材料	21
3.1.2 供试菌溶液的制备	22
3.1.3 玉屏风散提取物和复合酸化剂最小抑菌浓度 (MIC) 的测定	22
3.1.4 玉屏风散提取物和复合酸化剂最低杀菌浓度 (MBC) 的测定	22
3.1.5 玉屏风散提取物和复合酸化剂联合抑菌试验	22
3.2 结果与分析	23
3.2.1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的最小抑菌效果和最小杀菌效果	23
3.2.2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌联合抑菌活性	24
3.3 讨论	25
3.4 小结	26
第四章 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响	27
4.1 材料与方法	27
4.1.1 试验设计	27
4.1.2 试验材料	27
4.1.3 试验日粮	27
4.1.4 饲养管理	28
4.1.5 样品采集与制备	28
4.1.6 指标测定	29
4.1.7 统计分析	29
4.2 结果与分析	29
4.2.1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能的影响	29
4.2.2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡器官指数的影响	31
4.2.3 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清生化指标的影响	31
4.2.4 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清细胞因子影响	31
4.2.5 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清和肝脏抗氧化指标的影响	31

4.3 讨论	35
4.3.1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能的影响	35
4.3.2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡非特异性免疫功能的影响	35
4.3.3 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡抗氧化能力的影响	37
4.4 小结	38
第五章 总论和结论	39
5.1 总体讨论	39
5.2 主要结论	39
5.3 主要创新点	40
5.4 研究不足与展望	40
参考文献	41
致 谢	50
攻读学位期间取得的研究成果	51

英文缩略表

英文缩写	英文全写	中文名称
ADG	Average daily gain	平均日增重
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
F/G	Feed/gain	耗料/增重
E.coli	Escherichia coli	大肠杆菌
Aureus	Staphylococcus aureus	金黄色葡萄球菌
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶活性
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
IL-1	Chicken IL-1	鸡白介素 1
IL-2	Chicken IL-2	鸡白介素 2
IL-6	Chicken IL-6	鸡白介素 6
IL-10	Chicken IL-10	鸡白介素 10
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
ALT	Alanine transaminase	谷丙转氨酶
AKP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
TP	Total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
GLOB	Globulin	球蛋白

第一章 文献综述

在我国,鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类消费品,而白羽肉鸡的消费占比超一半。随着我国畜牧业发展,白羽肉鸡标准化、规模化、智能化养殖已形成,在未来 10 年白羽肉鸡需求量将超过 100 亿只^[1]。随着“饲料无抗”时代的来临,不管从饲料营养学还是兽医流行病学角度,在饲料中长期添加低剂量抗生素会导致耐药菌株产生,并发生环境迁移,威胁人类健康及公共卫生安全。在抗生素抗菌能力严重下降与饲料端禁抗的背景下,当前养殖企业面临疾病频发与发展高质量畜牧业的重大矛盾,为了保护现有的抗菌药物资源,减少抗菌药物对环境的污染,推进白羽肉鸡养殖的绿色可持续发展,大力发展覆盖养殖全流程的保健替抗产品对于优质鸡肉的稳定供应具有重大意义。因此,寻找优质高效安全的新型绿色添加剂成为研究热点,据相关研究发现,中草药添加剂和有机酸等饲料营养添加剂在改善动物生长性能,提高动物机体免疫力方面能发挥一定作用^[2]。研究表明,酸化剂可降低饲料和动物肠道微生物 pH,从而抑制致病性肠道菌群的生长,降低有害菌争夺营养物质能量,提高畜禽的生长和生产性能;中草药添加剂如多糖类、生物碱、黄酮类、皂苷、甾醇、精油等,这些化合物都具有不同的生理活性与药理作用,且具有天然环保等特点^[3]。因此本章将从以下几方面进行讨论:(1) 畜禽生产养殖中抗生素的使用情况;(2) 畜禽生产养殖中抗生素的滥用后果;(3) 畜禽生产养殖中抗生素替代品的应用情况;(4) 玉屏风散提取物研究进展;(5) 酸化剂的研究进展。

1.1 畜禽生产养殖中抗生素的使用情况

自青霉素被英国科学家费莱明在 1929 年首度发现,抗生素以干扰其他细胞生物正常生长、产生抗菌抗病毒效果成为目前人和畜禽养殖中使用最广泛和最重要的抗菌药物。抗生素的广泛应用不仅治愈了很多人类病原微生物性疾病,还提高了人的寿命,并且也解决了在畜禽养殖中动物疾病等问题,对人类社会的进步有着不可磨灭的贡献。随着人类科技文明发展,抗生素不断更迭演变,据 2019 年 EMA 新公布的抗生素分类清单,可将抗生素四大类,分别是 A 类,禁止使用;B 类,限制使用;C 类,注意使用;D 类,谨慎使用^[4]。据调查统计,目前已有近 100 种抗生素应用到畜禽养殖中,每年在兽用抗生素消耗近 6000 吨,其中 70%以预防传染病和干预继发性传染病的发生,继而减少疾病发生、提高生长性能^[5]。然而,不按照相关规定标准用药,造成滥用、乱用等给我们人类健康、生态环境、健康养殖都带来不利的影响。

1.1.1 认识模糊，不合理添加

抗生素类药物在实际生产中对畜禽疾病预防、提高畜禽生长性能及经济收入起到巨大作用。在实际生产中，养殖户认为抗生素是万能的，不结合实际生产情况，没目的滥用，无论是否适合，甚至将人类临床使用抗生素应用到饲料中做添加剂使用，这不仅不能解决畜禽疾病的问题，而且会造成药物浪费。

1.1.2 药物使用单一，不科学

不同抗生素的使用剂量不同，同品牌抗生素用在不同物种剂量也是不同的。往往在实际生产中，不管何种情况、何种疾病、何种物种，养殖户为追求时效性，最大剂量给药，导致如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、沙门氏菌等出现超级耐药菌株和多重耐药性出现。

1.1.3 不按要求遵守抗生素使用规范

抗生素在体内代谢周期为 2~14 天，在畜产品上市前 2 周应停止抗生素类添加剂使用。但有些养殖户对抗生素类添加剂使用不了解，不规范。其次，在选用抗生素质量把关不严谨，使用随性，最终导致食品安全隐患。

1.2 畜禽生产养殖中抗生素的滥用后果

在国家规范管理抗生素使用的大背景下，2020 年中国境内使用的兽用抗菌药总量为 32776.298 吨，较 2019 年增长 6.06%，与启动遏制动物源细菌耐药性行动计划的 2017 年相比下降 21.9%，其市场规模依然庞大。

1.2.1 危害动物健康

在动物实际生产中，为促进动物生长，提高生产性能，预防疾病发生，养殖户长期在动物饲料及饮水中添加各种抗生素类添加剂；在发生疾病时，盲目增加剂量、增长使用时间，因此给动物机体造成直接损害。如长期大量地给猪只使用卡那霉素、链霉素、氯霉素等不仅损害猪只免疫功能，抑制机体体液和细胞免疫，影响干扰疫苗免疫应答，降低动物机体的非特性免疫；在畜牧生产和兽医临床中，大量抗生素被长期滥用，容易诱发病原菌成为高度耐药和适应性强的“超级细菌工厂”。范晓蓓^[6]研究发现，将某医院 2017~2019 年 3440 株大肠杆菌进行耐药性分析，分析得出头孢类和氨苄西林耐药性达 90%，用 WHONET5.6 软件分析 3 年来大肠杆菌耐药性逐年上升，分别提高 0.7%、2.7%和 5.7%，出现的耐药菌株对日常防控和疾病防治增加难度。杨承霖^[7]研究发现，收集 2010~2016 年 444 份样本，其中鸡源性大肠杆菌 225 株，猪源性大肠杆菌 219 株，

1.3 畜禽生产养殖中抗生素替代品的应用现状

随着人们越来越关注食品安全卫生、生态环境健康。2020 年，农业农村部已全面禁止在饲料中使用抗生素作为促生长剂。因此，需要加大抗生素监管力度和更加严格的环保监察力度同时积极探索酸化剂、微生态制剂、益生菌、酶制剂及植物提取物等抗生素替代品研发应用及推广,以及其他无抗养殖技术的开发应用。

1.3.1 微生态制剂

微生态制剂又称益生菌或者益生菌，是国家相关部门认可的动物肠道内有益菌发酵、干燥和纯化、可直接饲喂的活性微生物。按照所属菌种类型可分为芽孢杆菌、乳酸杆菌和酵母菌；按照其成分组成为单一型和复合型；按照用途和作用机理分为功能制剂、生长促进剂和治疗型制剂。微生态制剂具有维持机体肠道微生态平衡、促进动物机体营养物质吸收、提高机体免疫力和抑制有害菌生长等功效。李园园^[9]等研究报道，在青脚麻鸡中添加 0.2% 的益生菌，可显著提高青脚麻鸡屠宰率、全净膛率和半净膛率及其他生长性能，降低机体内血清尿素氮含量，如果和 0.2% 甜叶菊提取物合用还可提高鸡的法氏囊指数。在张连江^[10]等研究报告中指出，在白羽半番鸭饲料中添加不同剂量的益生菌，为期 70 天饲养，最后研究结果得出添加益生菌 0.10% 或 0.15% 能提高白羽半番鸭的出栏重和绝对生长量；益生菌组的免疫器官指数显著高于对照组，不仅提高了免疫器官指数还降低料肉比。周力^[11]在早期断奶羔羊日粮中添加益生菌，研究得出提高了育肥羔羊的生产性能、羔羊的 IgG、IgA、IgM 且与对照组比差异显著，降低了育肥羔羊的腹泻率。白培细^[12]研究发现，给小鼠灌服不同剂量复合微生态制剂，通过比浊法、ELISE 和荧光定量 PCR，检测出复合微生态制剂能显著提高小鼠肠道粘膜的免疫因子含量和免疫因子 mRNA 表达水平，减少肠道感染内疾病及各组免疫器官指数显著增加。姚逸安^[13]在湖羊羔羊饲料中添加复合微生态制剂，测定其羔羊生长和血液蛋白指标得出，补饲复合微生态制剂能显著提高湖羊羔羊生长性能，显著提高 2 日龄和 10 日龄血液总蛋白和球蛋白。

总之，微生态制剂已被应用于畜禽生产、食品保健等各领域，枯草芽孢杆菌和植物乳杆菌广泛应用于饲料行业中；酵母菌、双歧杆菌等应用于食品保健中。在未来，微生态制剂在畜禽养殖中也逐步代替传统饲料添加剂，将为人类无公害、无药物残留食品安全贡献力量。

1.3.2 抗菌肽

抗菌肽最初是指从昆虫体内诱导产生的具有抗菌活性的一类碱性多肽物质，后经人类研究发现，在哺乳动物、两栖动物、细菌、真菌和高等植物中都可分离获得，这类

活性多肽具有破坏细菌细胞膜、干扰细胞内正常生理功能及物理吸附性等杀死细菌。相较于抗生素,抗菌肽具有不产生耐药性的特点,而且抗菌活性比抗生素强特点,有望成为一种新的安全、绿色、无残留对人类、环境友好型抗生素替代品。抗菌肽根据来源分,可分为昆虫类、哺乳动物类、两栖动物类、鱼类和软体动物类、植物类、细菌类这6大类。抗菌肽的主要生理功能广谱的抗菌活性、抗真菌活性、抗肿瘤活性、免疫调节活性等。王曦尧^[14]的研究报告指出,在吉戎兔饲料中分别添加 150 mg/kg、250 mg/kg、350 mg/kg、450 mg/kg 的抗菌肽,得出试验各组的日增重、料肉比明显优于对照组;对血清生化各指标有促进作用;养分消化率与对照组比差异显著,推荐使用添加量为 350 mg/kg。在王红娜^[15]《抗菌肽制剂对肉鸡生产性能》研究中得出,喂食黑水虻素抗菌肽可提高肉鸡出栏体重,增加肉鸡成活率,降低料肉比。郭忠欣等^[16]研究得知,在肉鸡基础饲料中添加 0.1%抗菌肽,改善了肉鸡生长性能同时提高屠宰率和免疫功能,对肉鸡肉品质也有不同程度的提高。宋延飞^[17]研究中指出,在断奶仔猪饲料中添加抗菌肽替代抗生素实验中,抗菌肽能显著降低仔猪腹泻率,提高仔猪免疫能力。据孙建祥^[18]等在荷斯坦奶公牛试验中,添加抗菌肽不仅提高了荷斯坦奶公牛的终末体重和平均日增重,还增加了净肉率和胴体产肉率,改善了的肉品质,提高荷斯坦奶公牛血液平均红细胞压积及体积。安沙^[19]在 308 只罗斯肉鸡饲料中添加酵母多肽得出对罗斯肉鸡生长性能、胴体组成和肠道微生物的影响,结果表明,酵母多肽对各组生长性能和胴体组成及免疫器官指数无显著影响,但对肠道微生物菌群有差异性区别。陈丛武^[20]在黄鳝饲料中投喂不同剂量组抗菌肽,研究得出添加抗菌肽组的增重量比对照组提高 8.9%~33.0%,提高了成活率、血清总蛋白、碱性磷酸酶、超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化酶等活性显著提高。吴涛^[21]在芦花鸡饲料中添加单宁酸、抗菌肽和酵母培养物进行 75 天试验,试验结果显示,这三种化合物均能提高芦花鸡平均日采食量和终末体重、死亡率和腹泻率显著降低;各组屠宰率、半净膛率和胸肌率显著提高;胸腺指数显著高于对照组。

总之,通过近几年研究不断发现,抗菌肽具有很多良好特性,在畜禽养殖、食品应用等方面都有广泛应用,抗菌肽广谱的抗菌活性及其他机制突出它作为替代抗生素的前景。

1.3.3 酶制剂

酶制剂是一种生物制品,酶经过提存加工后具有催化作用的。酶制剂因其用量少、专一性强等应用广泛,主要作用于食品领域、纺织行业、饲料加工、环境保护等。根据酶制剂助消化为目的,酶制剂可分为消化类酶制剂和以降解抗营养因子为目的的功能性酶制剂。酶制剂的主要作用提高畜禽生产性能和养分吸收利用;促进肠道菌群稳定,提高机体免疫力和降低环境污染。据杨欢^[22]研究报告指出,在罗斯肉鸡中添加不同复合酶制剂,其结果酶制剂可不同程度提高罗斯肉鸡平均日采食量和平均日增重;改善了肉鸡的血清总蛋白、白蛋白;提高了肉鸡对钙、磷吸收;增加免疫器官质量;减少肉

鸡盲肠及回肠中大肠杆菌数，增加乳酸杆菌含量。在张相鑫^[23]一文报道，在猪生长性能 120 项比对中，38 项结果显示在饲料中添加外源性酶制剂能提高 F/G。添加蛋白酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶等能提高猪对饲料中 DM 和 GE 的表观回肠消化率和表观全肠道消化率，且 P 值小于 0.05。据申亮^[24]对凡纳滨对虾研究得出，复合酶制剂对凡纳滨对虾生长性能没有显著影响，但对肝胰腺中抗氧化活性成分有显著提高，能提高凡纳滨对虾的抗氧化能力。在郑建婷^[25]等将酶制剂和枯草芽孢杆菌联合应用到獭兔中，得出分别添加 200 mg/kg 枯草芽孢杆菌和酶制剂对獭兔生长性能、免疫功能等影响不显著，对 CF 和钙表观消化率指标影响显著。成思源^[26]研究显示，在肉羊饲料中添加 2.0 kg/t 复合酶制剂，能显著改善肉样胴体重、背最长肌和表观消化率。李胜楠^[27]研究显示，在以宁夏荒漠地区柠条锦鸡儿为基础，添加复合菌剂和复合酶制剂，结果显示添加复合酶制剂的组饲料 pH、丙酸含量及氨态氮/总氮差异显著；乳酸菌含量显著高于对照组。

综上所述，酶制剂在畜禽生产生化中有着重要作用。将来，应针对同一畜禽不同日龄、不同畜禽种类、不同的饲料原料、不同生理进行复合型酶制剂的研究。随着研究的不断深入，新型酶制剂及不同酶制剂的复合及和其他替抗产品复配的开发和利用可以使饲用酶制剂在不同畜禽生产中的应用越来越广泛。

1.3.4 寡糖

寡糖又名低聚糖，同时具有抗氧化、抗菌和调节免疫的功能，由 2-10 个单糖分子聚合而成大的化合物，现在已广泛应用于食疗、保健品饲料添加剂和医药行业。按作用方式一般将寡糖分为普通性寡糖和功能性寡糖。按来源可将寡糖分为植物性来源、动物性来源和微生物性来源，期间部分寡糖已经被我国农业农村部批准为《饲料添加剂品种目录（2013）》中。寡糖的主要生理作用促进动物生长、增加肠道的吸收营养功能及调节肠道菌群、抗炎抗氧化功能。寡糖分为甘露寡糖、壳寡糖、果寡糖、木寡糖及其他功能性寡糖。研究发现，在断奶仔猪日粮中添加不同水平寡糖，试验组显著提高了断奶仔猪日增重，降低料肉比，提高了空肠绒毛高度和十二指肠绒毛高度^[28]。在过冬毛期乌苏里貂饲料中添加甘露寡糖，研究发现对过冬毛期乌苏里的日增重和末重没有显著影响，但对 CP 和免疫球蛋白 A 和免疫球蛋白 G 有显著影响^[29]。李献华^[30]检索了 2004~2021 年国内外关于壳寡糖对肉鸡生长性能影响相关文献，采用 Meta 分析，评估在肉仔鸡日粮中添加壳寡糖的作用，研究采用 Egger 法综述得出，日粮中添加壳寡糖显著提高肉鸡平均日采食量和降低料肉比。朱小花^[31]研究报道，采用牛津杯法探究壳寡糖体外抑菌和采用动物试验研究壳寡糖抗肿瘤活性，得出壳寡糖对沙门氏菌、大肠杆菌和绿脓杆菌有较强的抑菌活性，对小鼠移植性肿瘤 H₂₂ 有抑制作用。晓敏^[32]研究报告称，在 10 只 3 月龄幼兔含尿素饲料中添加不同剂量果寡糖，可显著提高试验组幼兔氮沉积和基于摄入量的氮沉积及基于表观消化量的氮沉积；可显著降低近端结肠内

容器总氮的 ^{15}N 过显量 和 ^{15}N 添加量的百分比。据温佳颖^[33]检测壳寡糖体外抑菌试验,通过 CFSE 标记观察了壳寡糖对 4 种致病菌在猪肠道上皮细胞 IPEC-J2 黏附的抑制率,再通过 qPCR 检测了细菌黏附相关基因的表达水平得出壳寡糖具有显著抑菌作用、保护粘膜作用,可以作为替抗的绿色添加剂开发。

总的来说,随着研究人员对饲用寡糖研究和应用的不断深入,又因我国有着丰富的动植物资源,为饲用寡糖添加剂的开发提供坚实基础。

1.3.5 酸化剂

饲料酸化剂是一种无残留、无抗药性、无毒害作用的环保型添加剂。它与益生菌、酶制剂等作为新型的绿色添加剂被视为抗生素的优良替代材料。饲用酸化剂的作用在于能够显著降低消化道 pH 值,杀灭有害菌的同时为有益菌提供适宜的 pH 环境,从而调节动物的微生态环境,维护了肠道健康,已在国内外得到广泛应用。饲料中添加酸化剂可以防止或控制霉菌在饲料中的繁殖,保持饲料新鲜度,抑制霉菌,提高饲料的适口性和营养物质的利用率;降低胃液 pH 值,促进胃蛋白酶等消化酶的活化,调节胃排空速度;饲料酸化剂的作用来自于其酸化作用,即通过降低胃肠道 pH 值来维持最佳的消化环境。胃蛋白酶的适宜 pH 值为 2.0~3.5,当胃内容物的 pH 值为 2.0 时,胃蛋白酶被快速激活;当 pH 值增加到 4 时,活化速度变慢;当 pH 值大于 3.6 时,活性显著降低。因此,当 pH 值大于 6.0 时,胃内容物的 pH 值影响饲料蛋白质的消化。添加酸化剂不仅能激活胃蛋白酶源,还能直接刺激消化酶的分泌。酸化剂还可以调节胃肠道菌群平衡,特别是减少大肠杆菌的感染,从而减少抗生素的使用。在畜禽饲料中添加柠檬酸不仅可以改善饲料的适口性,供给机体能量,促进雏鸡生长,提高血磷含量,增加畜禽平均日增重和平均日采食等。酸化剂的添加不仅能降低胃肠道内容物的 pH 值,还能与饲料中的钙等矿物质螯合,促进肠道对钙等矿物质元素的吸收。

综上所述,饲料酸化剂不仅能降低胃肠道 pH 值,激活胃蛋白酶源,刺激消化酶的分泌。提高饲料和胃肠道的生物活性,具有促进生长、预防疾病和保健的作用。在人们追求美好生活的今天,酸化剂在关注食品安全和人类健康的基础上,作为一种绿色、健康、环保的饲料添加剂,促进畜禽生长,抑制机体病原微生物的生长和繁殖,不断满足了取代抗生素作为生长促进剂的要求。是一种极具潜力的绿色环保添加剂,在畜禽养殖业中具有广阔的应用前景

1.3.6 中草药添加剂

中草药添加剂顾名思义就是以中草药为原料制成的添加剂。因其来源天然、功能多样、安全可靠、经济环保、取材方便制作简单等优势被应用在畜禽养殖中。中草药添加剂含有多种活性成份,比如多糖类、生物碱类、绿原酸、精油、黄酮类及其他成份。从神农尝百草到现如今系统化药理理论、规模化提取方法,经历数千年历史和传承,我

国中草药种植,从十年前 $1.21 \times 10^{10} \text{ m}^2$ 到 2018 年增加 $1.08 \times 10^{10} \text{ m}^2$,到 2025 年,全国中草药种植面积将达到 $1.67 \times 10^{11} \text{ m}^2$ 。陈艳新^[34]等报道称,在 96 头断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂,有效的提高了断奶仔猪的平均日增重和日采食量、料肉比和腹泻率显著降低、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 M 和白介素 4 显著升高、肿瘤坏死因子显著降低。王国贵^[35]等研究显示,选用药食同源的中草药添加剂加入山羊饲料中,添加组的日采食量和平均日增重显著升高、料肉比显著降低;免疫前添加组白细胞数目有差异性趋势;免疫后试验组白细胞数目显著低于对照组,在肉羊饲料中添加复合中药材添加剂能改善肉羊生长性能,提高肉羊的免疫能力和抗氧化能力。李鹏升^[36]等研究指出,在 900 只海兰褐蛋鸡饲料中添加中草药复合添加剂,试验组软蛋率和死淘率分别降低 31.5%和 15.11%;蛋壳强度和蛋白高度显著提高,分别提高 12.38%和 9.84%;且试验组蛋壳表面角质层光滑,裂纹宽度减小,总的来说,在蛋鸡饲料中添加复合中草药添加剂能显著改善蛋壳超微机构和显著提高蛋鸡生产性能及蛋品质。王付平^[37]以新西兰兔为研究对象,在饲料中添加不同梯度中草药添加剂,28 天试验结束,结果得出 1.5%和 2.0%添加量能显著提高肉兔胸腺指数和免疫球蛋白 G。郑翠玲^[38]研究报道显示,在 150 头保育猪饲料中添加五倍子提取物,各组均显著提高保育猪平均日采食量;降低保育猪肠道大肠杆菌和沙门氏菌含量,降低腹泻率;提高保育猪免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 A 和 M,显著提高了白介素 2 及补体 C3 和 C4。又如金银花、连翘、野菊花等中草药添加剂对机体主要是清热解毒、清热燥润消毒肿;如人参、白术、黄芩、肉桂等能保护机体免疫器官,增强免疫力;又如黄芩、黄芪、延胡索等具有抗应激作用;像陈皮、山楂和麦芽等能提高畜禽食欲,促进生长发育。

总之,中草药添加剂,以其来源广泛、功能多样、安全可靠、经济环保等特点被广泛应用于畜禽健康养殖中。

1.3.7 植物提取物

通过不同的物理和化学方法从植物中获得一种或多种有效生物活性成分,叫植物提取物。植物提取物中有效活性成分成为主要有生物碱类、黄酮类、单宁类、多糖类和挥发油等。生物碱广泛存在于植物中,是一类含氮的碱性有机化合物,具有抗肿瘤、抗菌抗病毒等药理活性。胡增美^[39]等利用 CiteSpace 软件分析近 20 年生物碱相关文献得出,长春花生物碱、紫杉烷类生物碱、甾体类生物碱是近年研究热点,此类化合物在发挥自身药理作用同时也出现副反应。黄酮类主要分布与高等植物中,具有显著广泛的药理活性。据邵德义^[40]等研究发现,在伊犁河谷生长德罗布红麻黄酮含量丰富,并具有较强的抗氧化性。多糖类化合物存在于动植物细胞壁中,具有调节免疫调节、杀菌、抗病毒抗肿瘤和降血糖等作用,以它多元的药理活性已被国内外广泛研究,且广泛应用在医疗、食品和饲料添加剂中,按照来源可分为植物多糖、动物多糖、微生物多糖。据 Zhi-Peng 等^[41]研究发现,连续给小鼠予铁皮石斛多糖,28 天后 T 细胞和 B 细胞增值能

力增强,减少小鼠淋巴细胞增值,提高抗疲劳,增强免疫。据 Gao^[42]等报道称,在运动疲劳小鼠饲料中添加黄秋葵多糖可显著增加其肝糖原和肌糖原的含量,降低 BUN 和 BLA 水平,提高了 LDH 活性成份促进 ATP 的合成,抑制 CK 和 LDH 的积累,具有明显的抗疲劳作用。这些活性成分会根据其种植地区差异、收获季节及部位不同,所发挥的生物活性功能也不会相同。这些具有生物活性成分进入机体,作用与动物机体靶器官,通过基因诱导蛋白表达,进行信号通路调节来抗菌消炎、抗氧化、抗癌等其他作用。

综上所述,植物提取物的作用枚不胜数,开发新型替代绿色添加剂任重道远,对于开发新型植物提取物替代产品,可根据其它的活性成份、提取加工工艺和培育技术等方面着手,为畜牧养殖、食品和医药行业发挥应有的贡献。

1.4 玉屏风散提取物的研究进展

玉屏风散出自于元·朱震亨的《丹溪心法》,是中医领域中扶正固本的经典方之一。玉屏风散药味组成少而精,只是由黄芪、防风、白术三味药组成,因此又有“玉屏组合少而精,芪术防风鼎足行”之说,常用于表虚自汗,易感风邪的病症。方中黄芪是一种常见的扶正补气中药,性味甘、微温,具有益气固表、补中益气的功效,为主药;白术性味甘、性温,健脾益气,协助黄芪固表止汗,为辅药;防风性味甘、微温,具有走表散风祛寒的功效,为佐使药。三药相合,使邪去则外无所扰而汗止,卫和则奏理固密而邪不复侵,健脾则正气复而内有所据,相须为用。该方补中有散,散中寓收,既能补气健脾,又能燥湿祛风,有表里同治之功。根据相关文献得知,通过中药网络药理学分析,使用 CluGO 软件分析得出玉屏风散与机体胸腺发育、T 细胞稳态和细胞受体通路、NF-KB 和 TNF、IL-17 信号通路、免疫应答因子、巨噬细胞分化、衰老及氧化应激过程等信号通过相关^[43, 44]。从 SymMap 数据软件中得知玉屏风散提取物作用机体共同靶点有 399 个,其中黄芪 240 个作用靶点,白术作用靶点可能有 46 个,防风有 137 个^[43]。玉屏风散提取物有效成分主要为多糖类,包括黄芪多糖、防风多糖和白术多糖。多糖作为生物体内的能量物质,参与细胞多种机体活动具有多样的生物学功能,近年来各行研究人员发现多糖具有增强免疫细胞活性,促进动物免疫器官生长发育,对特异性和非特异性免疫应答均具有良好的促进作用。

1.4.1 玉屏风散提取物单方概述

(1) 黄芪

黄芪(*Astragalus membranaceus*, AM)是豆科黄芪属多年生草本植物。作为中医临床常用的中药材之一,温性微,味甘,有补气升阳、固表解汗、生肌毒素、排毒排脓的功效,主治气虚乏力、久泻脱肛、水肿、伤口久不愈等疾病^[45]。被中医学家誉为“补药之长”。

黄芪的主要成分为多糖类、黄酮类、皂苷类等。黄芪中多糖主要为水溶性葡聚糖、水不溶性葡聚糖和水溶性酸性杂多糖这三种类型，具有抗炎、抗肿瘤、抗应激、调节免疫、保肝等作用。天然黄酮类化合物包括类黄酮（flavones）、黄酮醇（flavonol）、二氢黄酮类（flavonones）、花色素类（anthocyanidins）等，是一种较强抗氧化剂、改善血液循环、促进葡萄糖代谢和抑制炎症生物酶等作用。黄芪中的皂苷类物质，目前已发现的有 40 多种，平均含量约为 1.955mg/g，其主要由黄芪醇型和齐墩果烷型为主，主要包括异黄芪甲苷皂苷、黄芪皂苷 A、黄芪皂苷 B、大豆皂苷等，因皂苷类物质药性平和温顺，具有免疫调节、抗病毒、抗氧化、抑制 NO 释放、抗癌等，被誉为“补气圣药”作用^[46]。

黄芪多糖具有广泛的药理作用，同时具有抗氧化、抗病毒、抗衰老和抗应激等优点。黄酮类化合物和皂苷类化合物也具有一定的药理活性。黄芪多糖调节免疫系统与肿瘤细胞的关系。它不仅可以直接影响肿瘤细胞的增殖和凋亡，还可以调节肿瘤细胞的生长周期，通过调节免疫系统，抑制肿瘤细胞的生长和增殖，间接改变肿瘤微环境和抑制肿瘤细胞的生长和扩散^[47]。刘艳玲^[48]等人通过探讨不同剂量的黄芪多糖对肺癌小鼠免疫功能的影响，研究发现，黄芪具有调节人体新陈代谢的作用，不同剂量的黄芪多糖均可加速肿瘤细胞凋亡，抑制 Lewis 肺癌移植瘤的生长，减少血管生成，提高患病小鼠胸腺指数和脾脏指数，从而增强患病小鼠的免疫功能。黄芪还通常用于临床治疗糖尿病及其并发症，目前通过黄芪治疗 II 型糖尿病、糖尿病肾病等代谢性疾病最有效的方法之一，主要通过提高胰岛素敏感性来加速丙酮酸氧化为乙酰辅酶 A，加快糖的有氧化，而影响葡萄糖摄入的主要因素是胰岛素抵抗。在胰岛素刺激葡萄糖摄取的过程中，脂肪组织是一个靶点，起着重要的作用。黄芪多糖可通过增加脂肪细胞对葡萄糖的摄取，激活蛋白激酶 AMPK，达到改善胰岛素敏感性的效果，对葡萄糖代谢具有双向调节作用，对正常血糖的影响不明显，从而达到治疗 2 型糖尿病的效果^[49]。黄芪活性成分主要通过调节内质网应激(endoplasmic reticulum stress, ERS)、减轻炎症反应、减少凋亡、抑制肾脏纤维化过程等作用在糖尿病肾病中发挥治疗作用^[50]。邓小颖^[51]等通过黄芪对小鼠心脑血管系统代谢稳态的影响实验，从代谢组学的角度，发现黄芪可从糖代谢、氨基酸代谢、脂质代谢等多个途径对心脑血管起到保护作用。黄芪中的黄芪多糖是中国农业农村部批准的免疫增强剂，具有多种免疫调节功能，不仅调节先天免疫系统，还调节特异性免疫系统^[52]。邵静^[53]等发现黄芪多糖可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)和小鼠网状内皮系统的吞噬功能($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)，从而增强小鼠的非特异性免疫，小鼠特异性体液免疫和细胞免疫功能。

（2）白术

白术 (*Atractylodes macrocephala* Koidz.) 是菊科苍术属多年生草本植物白术的根茎。作为一种常用重要的大宗中药材，白术性苦、味甘，具有健脾益气、燥湿水、止汗、安胎^[54]的作用。主要用于脾虚、腹胀腹泻、饮痰头晕、水肿、自汗、胎动不安^[55]。被称

为“补气健脾第一要药”。

白术的主要成分是挥发油、多糖和内酯。白术挥发油的主要成分为苍菊酮、橙烯、桉树烯和异辛烯^[56]，白术挥发油主要参与机体抗炎作用，其参与抗炎的主要机制体现在挥发油能够抑制介导炎症细胞因子的生成。白术多糖是由鼠李糖、葡萄糖、甘露糖、木糖和半乳糖组成，白术内酯是白术中的倍半萜类成分，主要为白术内酯I、II、III^[57]。

白术具有抗肿瘤、免疫调节、保护神经系统、胃肠黏膜和肝脏以及抑菌杀菌、降血糖、抗氧化等药理作用。研究发现，白术对胃肠功能有双向调节作用：含有单萜和倍半萜烯成分的挥发油、含有 5-羟甲基糠醛和小分子糖的水洗脱液和含有菊粉型低聚糖多糖成份能促进胃肠蠕动，含有倍半萜烯内酯石油醚和含有聚乙炔醇洗脱液成份则抑制胃肠运动^[58]。杨锦涛^[59]等综述了白术多糖 PAM 可以作用于免疫系统的各个方面（包括免疫分子、免疫器官和免疫细胞），白术多糖 PAM 可提高动物机体免疫器官脾脏和胸腺指数，拮抗免疫器官的损伤，对肠道黏膜的免疫系统起作用等；多糖 PAM 能够促进免疫细胞 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞增殖、促进单核巨噬细胞的吞噬率和增殖率^[60]。白术多糖可通过刺激 NF- κ B 信号通路或激活 NF- κ B 的依赖性机制来调节巨噬细胞活性；并且通过刺激 B 淋巴细胞，增强了 NF- κ B 信号通路介导的抗蛋清溶菌酶特异性体液免疫应答^[61]。白术内酯I、II、III和白术多糖都能够促使细胞凋亡，抑制细胞的增殖，进而达到抗肿瘤、抗炎的效果。白术内酯 I (C₁₅H₁₈O₂) 抗炎作用通过抑制 MD-2、CD14、SR-A、TLR4 和 MyD88 的表达，抑制 LPS 刺激的 RAW264.7 细胞中的炎症细胞因子，降低了 NF- κ B 通路的活性和 ERK1/2、p38 的磷酸化，并且能抑制 TNF- α 和 IL-6 的产生等这些机制均能表明白术内酯 I 具有抗炎作用。白术多糖可通过刺激 NF- κ B 通路或激活 NF- κ B 的依赖性机制来调节巨噬细胞活性^[62]；并且通过刺激 B 淋巴细胞，增强了 NF- κ B 介导的抗蛋清溶菌酶特异性体液免疫应答^[63]。也就是说，白术主要是通过调节机体免疫，抑制介导炎症反应发生的细胞因子的产生来达到抗炎作用。玉屏风散提取物中的白术通过调节炎症反应和吞噬作用，可治疗感冒、慢性支气管炎、过敏性鼻炎、哮喘等免疫系统相关疾病^[64]。

（3）防风

防风 (*Saposhnikovia divaricata* (Trucz.) Schischk.) 是一种多年生草本植物，是多种中药复方的重要组成药味。防风味辛、甘，性微温。有祛风解表，胜湿止痛，止痉的功效^[65]。用于外感表证，风疹瘙痒，风湿痹痛，破伤风症，脾虚湿盛。被称为“治风通用药”^[66]。

防风的主要成分为色原酮类、香豆素类、挥发油类和酸性多糖等。其中最为重要的是色原酮类化合物，它被认为是最有效的活性成分，具有镇痛和解热作用，参与介导免疫调节或是抗凝血等活动^[67]。香豆素类化合物主要是呋喃香豆素类和吡喃香豆素类，防风中挥发油的组成较为复杂，以脂肪族化合物和萜类化合物为主。

防风发挥解热、抗炎、免疫调节等作用的物质基础是色原酮类、多糖类、挥发油等

活性成分。赵娟^[68]等人研究防风色原酮对大鼠胶原诱导性关节炎的影响,发现其能够明显抑制患有炎症大鼠耳的肿胀,降低大鼠关节炎积分和发病率。其抗炎的物质基础可能包括色原酮及色原苷和挥发油等脂溶性成分。陈娜^[69]通过建立脂多糖诱导的小鼠单核-巨噬细胞(RAW264.7)体外炎症模型,发现色原酮类物质升麻素苷具有一定的抗炎作用,并对脂多糖诱导的急性肺损伤小鼠有一定的保护作用,这一结论可以为升麻苷作为新的抗炎药物治疗各种炎症提供一些理论基础。黄健^[70]等对防风中的多糖成分进行纯化,发现其具有显著的黏膜免疫调节作用,可促进小鼠黏膜分泌免疫球蛋白 SIgA。防风醇提物具有抗过敏作用,可以抑制肥大细胞 mRNA 和蛋白质表达,阻止肥大细胞脱颗粒,减少组胺分泌。李丽^[71]等构建了 DPPH 抗氧化活性体外评价体系,全面研究了防风不同提取物的抗氧化活性,得出了防风色原酮类化合物具有较强抗氧化活性的结论。张泽庆^[72]等在体外化学模拟条件下,研究不同类型防风多糖的总还原能力以及对超氧阴离子、羟基自由基、二苯代苦味酰基自由基的清除作用和对 Fe²⁺诱导的脂质过氧化反应的抑制作用,结果表明防风多糖具有一定的抗氧化活性,对羟基自由基和二苯代苦味酰基自由基具有较强的清除能力^[73]。防风也具有一定的抗菌作用,能够抑制金黄色葡萄球菌、二型溶血性链球菌、肺炎双球菌等细菌。

1.4.2 玉屏风散提取物的作用

(1) 抗炎抗菌作用

玉屏风散提取物中的防风中的吡喃香豆素具有强大的抗炎抗菌作用。对肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等都有一定的抑菌效果,通过抑制相关的促炎因子来实现抑菌杀菌的效果。玉屏风散中的白术内酯含量也是抗炎抗菌的主要成分,它主要通过促进炎症因子发生变换从而抗菌抗炎。

(2) 调节机体免疫功能

黄芪多糖能调节淋巴细胞亚群比例,从而增强其机体免疫力;通过白术多糖激活肝脏巨噬细胞,白术内酯调节机体炎症反应来增强机体免疫力;霍勤^[74]等研究中指出,在雏鸡日粮中添加玉屏风散,分别测 7、14、21 日龄玉屏风散组及其他试验组得出:玉屏风散组胸腺指数、法氏囊指数及脾脏指数均高于其他各组;采用 MTT 法检测雏鸡外周血淋巴细胞也发现。玉屏风组 T、B 淋巴细胞增值情况明显好于其他组。据林文明^[75]等研究发现,在正常 BALB/c 小鼠中添加 0.25g·mL⁻¹ 玉屏风颗粒混悬液,得出玉屏风颗粒可增强小鼠免疫机能,推测其机制可能与脾脏淋巴细胞数量增加,吞噬细胞活性及指数、增强 NK 细胞活性等相关。

(3) 抗氧化、抗肿瘤作用

在中药化学成分黄酮类、多糖类和皂苷类都具有抗氧化、抗肿瘤的作用。这些有效成分能清除自由基,抑制脂质过氧化发生链式反应,增强机体抗氧化能力;诱导淋巴细胞产生 IL-2 和干扰素参与细胞因子免疫系统调控,诱导肿瘤细胞凋亡直至杀灭。玉屏

散提取物中的黄芪多糖、白术多糖和防风多糖能直接清除机体活性氧，络合产生活性氧所需要的金属离子来实现机体抗氧化能力；防风含有的色原酮也具有较强的抗氧化能力。

1.4.3 玉屏风散提取物在畜禽健康养殖中应用

(1) 玉屏风散提取物在畜禽健康养殖上的应用

根据中医辨证论治的特点，玉屏风散在人类临床应用中基本方上加减用的比较多，作为饲料添加剂抗生素的替代产品，玉屏风散提取物在畜禽方面的研究还较少。玉屏风散多糖类可提高畜禽机体的抗氧功能，增强动物的免疫能力，促进动物生长。邓缘^[76]等研究表明在仔猪日粮中添加玉屏风散多糖不仅可以提高仔猪生长性能，降低 F/G，同时还可提高仔猪机体抗氧化能力，减少仔猪腹泻，并阐明添加量在 400 mg/kg 效果最佳。早在 2011 和 2017 年，汤滢和胡雄贵的研究中分别表明了，通过添加玉屏风散多糖能够提高仔猪 IgG 和 IgA 提高机体免疫力^[77, 78]。据徐志高研究报道称，建立玉屏风多糖小鸡体小肠循环灌流体系，检测小肠不同循环回路不同时间药物含量，结果显示与玉屏风多糖脂质体能显著提高小肠吸收效率，增强吸收率^[79]。龚泽修^[80]等研究表明，在杜长大生长猪日粮中添加玉屏风散提取物，提高了平均日增重和降低料肉比，且与对照组比差异显著；在郭振环^[81]研究报告中，在肉鸡中添加玉屏风散 3%和 6%超微粉能显著提高肉鸡 IL-2 和 IL-6，及显著提高肉鸡新城疫抗体水平。综上所述，玉屏风散是扶正固本的经典组方，具有抗菌抗病毒，增强机体免疫力功效。

(2) 玉屏风散提取物在其他动物健康养殖上的应用

张倩倩^[82]等在罗非鱼基础饲料中分别添加 2.5%、5%、10%玉屏风散，2 周后观察，玉屏风散能提高罗非鱼的生长性能、对其特异性和非特异性免疫指标及其他免疫指标基因表达均有不同程度促进增强作用，能有效提高罗非鱼的免疫功能。宋恩亮^[83]等在育肥阉牛添加不同剂量玉屏风散，饲喂 60 天后屠宰测其生长性能指标和消化道各消化酶指标，得出在日粮中添加玉屏风散可以提高育肥阉牛胴体重、日增重和屠宰率，降低料肉比，其中以添加 1.5%剂量最佳。高权新等^[84]将“利*鲁”杂交一代 36 头育肥阉牛，分别分为 4 各组，每组添加不同含量玉屏风散，饲喂至 60 日龄测其生长性能、抗氧化指标、肉质等指标，最后试验得出玉屏风添加 1.5%最适宜，并且能显著提高育肥阉牛的抗氧化能力和生长性能，改善其肉质。车淑芬^[85]研究报告中表明，在奶牛饲料中添加玉屏风散 50 g/d/头剂量，在 10 天、22 天和 30 天奶牛产奶量与对照组比差异显著；在饲喂 20 和 30 天后，奶牛体细胞数量与对照组比差异显著，从整个试验数据可以看出，在奶牛饲料中添加玉屏风散能提高奶牛产奶量，降低体细胞数量。在顾国祥^[86]等研究报告中表明，在蛋鹌鹑饲料中添加玉屏风散煎剂能增强蛋鹌鹑禽流感抗体效价。刘华^[87]等报道称，在热应激状态下草鱼肝脏、血清生化指标均发生变化，肝脏基因表达量也发生异变，在热应激草鱼饲料中添加 0.12%的玉屏风散多糖合生元，在 0h、6h、

24h 和 48h 测其血清和肝脏生化指标及肝脏相关基因表达量，结果显示草鱼血清中谷丙转氨酶、谷草转氨酶显著低于对照组；草鱼肝脏超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化酶和总抗氧化能力均显著高于对照组。

在畜牧业禁抗大背景下，玉屏风散已录入《中国兽药典》和《中国药典》，玉屏风散以增强抵抗力、抗应激、抗菌抗病毒等作用，在畜牧业逐步得到应用和推广，也将是未来新绿色添加剂的研究热点。

1.5 酸化剂的研究进展

酸化剂分为有机酸化剂、无机酸化剂和复合酸化剂。有机酸化剂(包括脂肪酸和氨基酸)的羧基官能团具有饲料添加剂的酸性特性。它包括以甲酸、乙酸、丙酸、丁酸等为主短链脂肪酸,有较强的抗菌活性,对肠道粘膜和一般代谢起关键作用。在育肥猪和仔猪中,短链脂肪酸可促进肠道发育,加强肠道屏障,减少肠道炎症^[88,89];其次以富马酸、山梨酸、戊酸等为主中链脂肪酸,它们以液态的形式存在,这些酸可以迅速地与磷脂膜结合,在仔猪营养中发挥相关作用,是仔猪重要的能量来源^[90]。最后以辛酸、癸酸、月桂酸等为主的中长链脂肪酸,疏水性特强,这些酸能迅速穿透细胞膜,甚至会造成膜的损坏^[91]。同时,含羟基的羧酸参与三羧酸循环,产生柠檬酸和延胡索酸等有机酸,在机体应激状态下紧急合成ATP保证机体能量代谢,从而提高机体免疫力^[92]。无机酸化剂(盐酸、硫酸和磷酸)影响体内钙的代谢平衡,对动物骨骼发育产生负面影响,对畜禽生长性能没有明显效果,故在实际生产应用中较少^[93]。复合酸化剂主要根据实际使用需求,将特定的有机酸和无机酸或酸和盐按照不同比例复合而成,其中各种成分相互协调起到协同作用,使用效果远优于单一酸化剂,这在很多报道中已经证实^[94]。因此,复合酸化剂因其使用效果良好,现已在畜禽健康养殖中广泛应用。

1.5.1 酸化剂的作用

(1) 调节肠道 pH 值,提高消化酶活性,促进营养物质吸收

酸化剂的作用机制之一是调节饲料酸碱度^[95]。而 pH 值是影响动物体内消化环境中的重要因素,动物体内消化道环境最适宜的 pH 值小肠 5.0~7.0,胃为 2.0~3.5^[96]。当动物采食后,饲料与胃液充分融合,且逐步调节胃液的 pH 值,在酸性环境的催化下,胃蛋白酶原活性增强,当 pH 值为 3.0~5.0 时胃蛋白酶活性最强,而 pH 值达到 6 后活性降低。胃蛋白酶水解产生的肽促进胃泌素和胆囊收缩素的释放,进一步促进蛋白质和碳水化合物等的消化^[97]。此外,糜蛋白酶、胰蛋白酶、淀粉酶等酶活性均与肠道内 pH 密切相关^[98]。赵旭等^[99]研究报道,柠檬酸、甲酸和富马酸可调节肉鸡肠道消化酶活性提高肉鸡的采食量;刘华伟^[100]研究表明,日粮中添加单宁酸可以显著提高肉兔空肠、十二指肠食糜中 α -淀粉酶和胰蛋白酶的活性及回肠食糜中 α -淀粉酶的活性,从而促进营养物质的消化吸收。总之,适当的调节胃与肠道 pH 值可以促进蛋白酶与各种消化酶的活性水解蛋白质,提高畜禽对日粮中各种营养物质的吸收转化,促进畜禽的生长发育。

(2) 改善肠道微生物菌群,抑制有害菌生长

肠道微生物菌群既有有害的,也有有益的,其中有益菌能够抑制某些特定的肠道有害菌如大肠杆菌、沙门氏菌和产气荚膜梭菌等生长繁殖^[101]。畜禽肠道内有含有高度复杂和多样化的微生物群,肠道微生物在自身内部的相互作用,与宿主的相互作用,与共生的细菌相互作用,与宿主健康与代谢作用等都起着直接或

间接的作用^[102]。日粮中添加有机酸可有效减少畜禽肠道致病菌，抑制有害菌在肠道内生长，提高畜禽生长性能。当有机酸进入畜禽胃肠道后会解离释放 H^+ 和 $RCOO^-$ ，解离后 H^+ 降低胃肠道 pH 值，未解离的有机酸（非电离，更亲脂）穿透细菌细胞壁的半透膜，进入细胞质，之后解离并释放质子 H^+ 导致细胞内 pH 降低，破坏有机酸动态平衡。随着细菌外膜完整性被破坏，细菌内容物外泄引起细菌死亡，达到抑菌作用^[103]。有报道称，大多数有机酸呈弱酸性，pH 值能有效影响未解离酸的酸根离子。未解离的有机酸通过自由扩散方式穿透细胞膜，内化到细胞浆中，并解离出阴离子和质子，这两种物质会影响细菌相对稳定的内环境，细菌会输出更多质子维持平衡，该过程需消耗细菌 ATP，细菌能量耗竭，最终导致细菌衰亡^[104]。部分对 pH 值不敏感的细菌，能够耐受内外 pH 值之间的较大差异，当内部 pH 值较低时，有机酸以非解离形式调整自身 pH 值，达到内外环境稳定，细菌不会受到伤害。调节饲料 pH 一个重要目的是抑制肠道细菌与宿主争夺可利用营养物质，减少可能的有毒细菌代谢物，从而提高营养物质消化率，改善畜禽的生产性能，并能提高畜禽的特异性和非特异性免疫^[105, 106]。

（3）提高矿物质利用和养分消化率

机体碱性条件下，饲料中某些矿物质元素容易形成不溶性盐类，很难吸收。在饲料中添加酸化剂不仅可降低胃肠道 pH 值，刺激胃蛋白酶分泌，影响胃粘膜形态，而且能与某些矿物元素形成易被吸收利用的络合物，如延胡索酸和柠檬酸能与 Ca、Zn、Fe、Cu、Mg 等形成生物效价较高的络合物而促进吸收利用^[107]。另有报道称，添加有机酸可促进粗蛋白质和代谢能消化率，控制微生物对宿主养分的竞争、减少源氮损失和氨产量^[108]。更有研究表明，在玉米-豆粕型饲料中添加柠檬酸，部分有机酸可参与机体物质能量代谢，在胃肠道与带电荷的矿物质以螯合的形式与不同的阳离子结合，促进矿物质吸收，显著提高有机物的吸收和磷的利用，降低磷、铁、铜的排泄，减少环境污染^[109, 110]。另有研究报道，在植酸酶日粮中添加柠檬酸可以提高肉鸡对营养物质的消化率^[111]。众所周知，肠道碱性环境下添加的矿物质元素容易形成不溶性的盐，不易被吸收利用，但在饲料中添加酸化剂可以有效与日粮中的有机化合物产生协同作用，形成生物效价较高的络合物，另外部分有机酸具有较好的抗氧化能力，可以提高维生素 A 和维生素 C 的稳定性。

（4）促进畜禽肠道消化系统的生长发育，提高机体免疫力

免疫系统的调节在畜禽养殖中有着关键的作用^[112]。其中酸化剂的添加在畜禽饲养中起着积极的作用，可以通过增加免疫器官质量从而提高免疫器官指数。研究表明，丁酸在小肠可以被直接吸收，为细胞快速分化提供能量，并促进中间细胞更新刺激肠绒毛膜的修复；醋酸盐作为肌肉组织底物被运输到肝脏，丙酸在肝脏通过糖异生转化为葡萄糖；而葡萄糖、酮体和谷氨酰胺等作为呼吸能源时，结肠黏膜上皮首选丁酸为其提供能量。同时该研究还发现，丁酸的添加浓度为 60 mmol/L 时，可明显增加结肠隐窝深度，且空肠、回肠和结肠 PCNA 的蛋白质丰

度增加,可使仔猪小肠吸收面积最大化,从而使仔猪能高效转化饲料^[113]。总之,酸化剂在调节机体酸碱平衡时,降低了因环境等变化引起的一系列应激状态,而当动物机体处于应激状态下,像延胡索酸、柠檬酸等在三羧酸循环中参与 ATP 快速合成为应激状态下的动物提供能量,提高动物机体抵抗外界应激能力,从而提高机体免疫力。

1.5.2 酸化剂在畜禽健康养殖中应用

(1) 酸化剂在生猪健康养殖上的应用

大量研究表明,在日粮中添加适量的酸化剂可以有效维护生猪的肠道健康,提高机体免疫力,促进生长发育以及预防疾病的发生等。彭艳等^[114]通过比较饲料中添加不同浓度微生态制剂和复合酸化剂对哺乳母猪生长情况、血清生化指标及泌乳能力影响的研究,发现在添加其此混合物可以提高 IgA 和 IgG,母猪的日采食量明显增加,同时未断奶的哺乳仔猪其生长性能也有明显改善。王海峰等^[115]通过日粮中添加山梨酸对泌乳母猪和哺乳仔猪生产性能、血清生化指标及初乳游离脂肪酸浓度影响的研究,发现在母猪饲料中添加 0.2%的山梨酸,可提高产后泌乳母猪的背膘损失与日均泌乳量,且 7~21 日龄仔猪的平均日增重及窝重有明显的改善,通过添加山梨酸可显著提高母猪和仔猪血清中的 NEFA 和血清 IGF-1 浓度。王金旭等^[116]通过研究不同抗生素替代品对生猪生长性能和猪肉品质影响,发现添加酸化剂可提高猪的生长性能和屠宰性能。陈代文等^[117]研究了酸化剂对仔猪的影响,发现酸化剂能提高仔猪的采食量、日增重和饲料利用率,降低十二指肠和胃的 pH 值,并减少肠道中大肠杆菌的数量,降低仔猪的腹泻发病率。朱爱民等^[118]通过在饲料中添加酸化剂提高仔猪生长的性能,降低仔猪病原微生物负荷;并发现柠檬酸可提高饲料的转化率,增加有益菌数和血清 IgG 浓度;并发现复合酸化剂对肠道菌群有着积极的保护作用。

(2) 酸化剂在家禽健康养殖上的应用

肠道的健康对畜禽的生长速度和饲料利用率至关重要,在家禽的健康养殖过程中,因其独特生理结构更易受到各种肠道常见致病菌的侵袭如沙门氏菌,尤其是新孵化出的家禽,其自然免疫功能不健全。研究显示,在肉鸡饲料中添加有机酸,可显著增加肉鸡绒毛高度,并显著高于对照组^[119]。添加有机酸(甲酸和丙酸)的混合物可以作为有机生长促进剂用于鹌鹑饲料中,它们可以通过改善血液参数和肠道健康状况来提高生长性能^[120]。朱文涛等^[121]通过比较柠檬酸、乳酸、磷酸和双乙酸钠等 4 种酸化剂对新罗曼蛋鸡生产性能影响,发现以上四种酸化剂均可提高蛋鸡的采食量和产蛋量等生产性能,但综合所有的实践效果来看,柠檬酸可作为蛋鸡饲料添加酸化剂的首选。在肉鸡饲料中添加不同比例苯甲酸,通过增加滑囊的重量和提高血液球蛋白水平来改善免疫反应,但对肉鸡生长性能影响不显著^[122]。在 Ndelekwute 等^[123, 124]以肉鸡为研究对象,在饮用水中加入有机酸(0.25%乙酸、甲酸、柠檬酸和丁酸)有机酸有效地降低了肠道 pH 值、粪便水分和十二指肠食糜粘度;饲喂丁酸和乙酸导致十二指肠食糜 pH 和食糜粘度显著降

低。

(3) 酸化剂在水产健康养殖上的应用

鱼粉在水产养殖中具有重要地位,由于动物源性的鱼粉饲料易发生霉变、滋生细菌等,其保质期短。研究表明,在饲料中添加酸化剂可以有效地降低饲料系酸力,稳定饲料品质,如以甲酸和丙酸为基础的复合型酸化剂按照 1%的比例添加在鱼粉中,可有效抑制鱼粉中大肠杆菌的生长与繁殖,提高水生动物的采食量^[125]。宋红利^[126]在蛋白酶、有机酸盐或其复配物对虾生理影响的研究中发现,植物蛋白替代鱼粉的基础饲料中添加蛋白酶、有机酸盐及其复配物可促进虾的生长发育,增强免疫力和肝胰脏消化酶活性,改善肠道组织结构和减少肠道菌群中弧菌属的数量等。陈晓安^[127]在绿原酸对青鱼生长、免疫及肌肉品质影响的研究中发现,青鱼饲料中添加绿原酸可以降低料肉比,提高青鱼的非特异性免疫功能,且能改善鱼肉的蛋白质和鲜味氨基酸的含量;除此之外,添加酸化剂还增强了草鱼的抗氧化能力、血清溶菌酶含量以及鱼总磷贮积量。

(4) 酸化剂在反刍动物健康养殖上的应用

酸化剂在反刍动物中的应用研究较少。反刍动物瘤胃环境的稳定性是保证机体健康的关键,瘤胃内菌群十分丰富。反刍动物易吞食异物造成瘤胃内环境紊乱,并且食物容易在瘤胃内积聚。同时,有的饲料经过发酵后会产生有毒物质扰乱瘤胃环境稳定。吴伟刚^[128]发现,苹果酸按照一定比例添加到泌乳早期奶牛饲料中,可以提高奶牛的生产性能,改善瘤胃发酵类型,维持瘤胃微生态稳定,从而促进对饲料的利用率。侯明^[129]在研究中指出,在犊牛的基础日粮中按照 6 g/d 添加异丁酸,不仅可以显著增加犊牛采食量、体重及体尺,还可促进瘤胃组织形态的正常发育与功能基因的表达,且能显著降低犊牛瘤胃内的氨态氮浓度。唐思静^[130]等研究发现,在羔羊补饲的饲料中添加酸化剂可一定程度提高羔羊体重,降低其腹泻率。王永军等^[131]以系酸力为依据,添加不同水平的饲料酸化剂,通过消化代谢试验证明了降低羔羊日粮系酸力水平,可显著改善羔羊的生长性能及表观养分消化率,提高羔羊机体健康。

酸化剂的研究及在动物生产中的应用已有几十年历史,大量研究表明酸化剂无毒、绿色、无耐药性,其在调节肠道 pH 值、改善肠道微生物菌群、提高消化酶活性、促进肠道消化系统发育以及提高机体免疫力等方面具有良好的效果,在猪、鸡上的研究应用较多,并逐渐在水产和反刍动物中应用推广。但在我们实际生产应用中,仍有部分问题需考虑:首先,酸化剂的系酸力可能与日粮的成分和化学组成有关;其次,酸化剂的最佳效果是否与畜禽的日龄和环境管理等有关;最后,酸化剂与其他抗生素替代品联合应用于生产实践中,如酸化剂与微生态制剂、酸化剂与植物提取物等,其作用机制不同,混合使用是否产生协同作用,是否可以延缓酸化剂在胃肠道作用时间仍需进一步研究。因此,关于酸化剂在生产中添加方式、剂量和肠道中的半衰期等还需进一步研究,针对目前畜禽健康养殖业中的问题,找出新的方法,开发新的产品。

第二章 待研究的问题及本研究的目的意义和技术路线

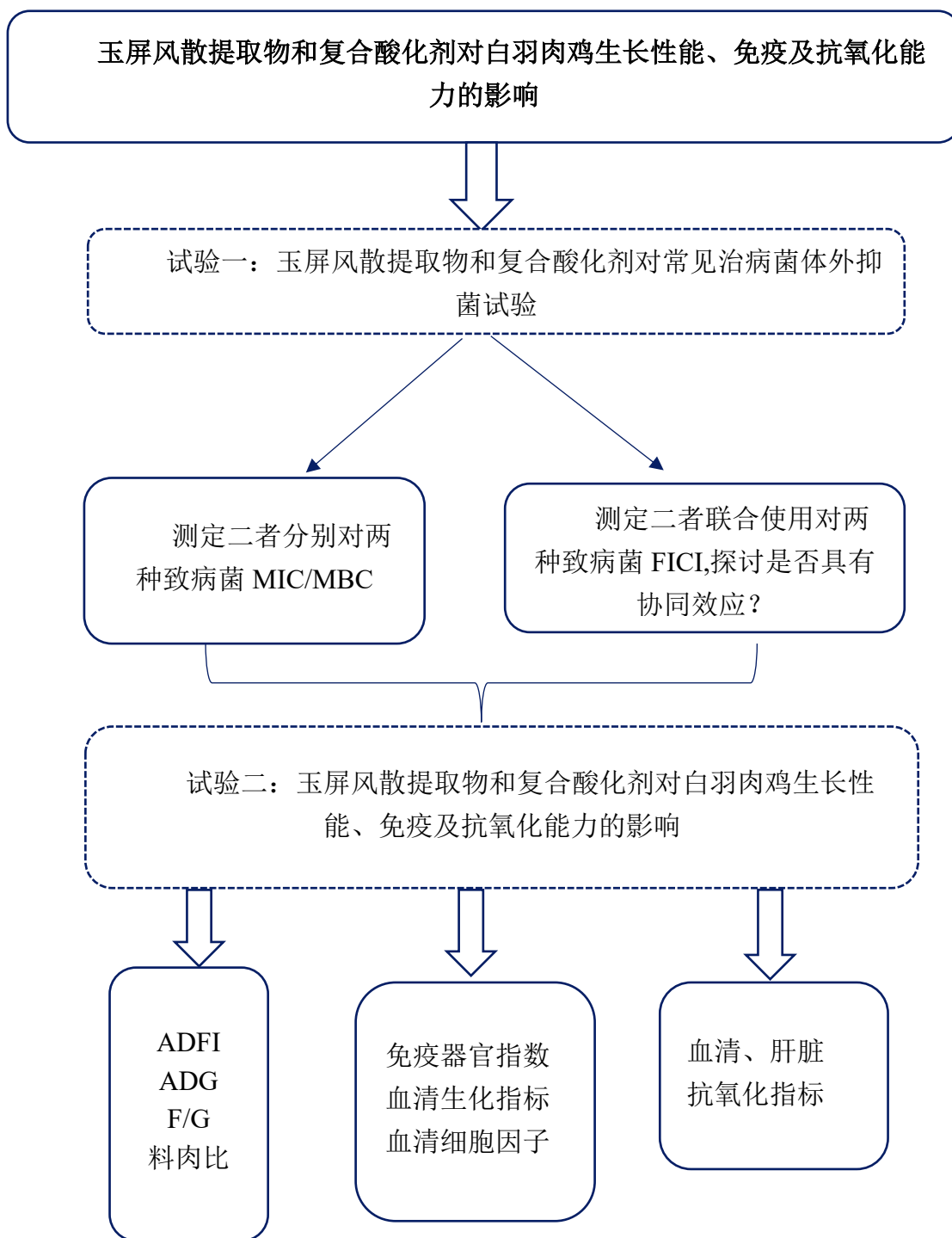
2.1 待研究的问题

随着高集约化、高密度养殖场出现使畜禽养殖出现更大疾病风险，非常规使用抗生素使其耐药菌株增大，给食品安全等造成巨大压力。在全面禁抗时代，面临疾病风险和养殖成本的进一步增加，如何通过绿色健康环保营养添加剂提高动物生长性能、增加机体免疫和抗氧化能力，对“后抗生素”时期添加剂应用具有重要得研究意义。据相关研究报道，复合酸化剂以其无耐药性、绿色环保、抗菌以及应用效果好等特点早已作为饲料无抗添加剂在生产中得到广泛应用。玉屏风散作为中医经典名方，在人类临床研究结果表明有明显的免疫增强作用，对特异性和非特异性免疫有广泛和积极的影响。以黄芪、防风、白术 3：1：1 组成玉屏风散在畜禽方面特别是肉鸡方面研究少见，二者联合应用替代抗生素的研究报道更少见，养殖户对于二者联合应用效果持怀疑中立态度。关于玉屏风散提取物和复合酸化剂联合使用作为绿色环保抗生素替代物需要我们研究评估；玉屏风散提取物和复合酸化剂联合使用对白羽肉鸡生长性能及其作用机制还需进一步研究。

2.2 本研究的目的是与意义

本研究通过体外抑菌试验，测定其玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌最小抑菌浓度(MIC)和最低杀菌浓度(MBC)，及玉屏风散提取物和复合酸化剂联合抑菌指数（FICI），探讨其二者联合应用的抑菌结果；再通过体内试验，在肉鸡饲料中添加玉屏风散提取物和复合酸化剂，研究单独添加及二者联合使用对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化功能的影响。本试验既推广了我国丰富的中草药资源，节约临床用药成本同时给养殖户带来更高的经济回报，也探究了玉屏风散提取物和复合酸化剂联合应用在白羽肉鸡生产中的综合价值，为玉屏风散提取物和复合酸化剂应用在肉鸡无抗饲养中提供数据支持。

2.3 技术路线



第三章 玉屏风散提取物和复合酸化剂对常见病菌

体外抑菌试验

目前，对于不同中药提取物及酸化剂对不同致病菌抑菌均有报道，且酸化剂不论单一酸化剂还是复合酸化剂研究都多，但由于试验方法、条件不一，中草药来源、试验菌种不一，得到的试验结果也不尽相同。

本试验旨在通过探究玉屏风散提取物和复合酸化剂单独使用对两种常见致病菌大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的体外抑菌效果，然将其二者复配，得出二者联合对两种致病菌的 FICI，获得比单一抑菌效果更好的复合物，为下一步玉屏风散提取物和复合酸化剂在体内有效性评价提供参考，进而为开发新型可替代抗生素饲料添加剂提供科学依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

试验药品、试验菌株、实验试剂及仪器设备详见表 3-1

表 3-1 试验药品、菌株、试剂及耗材

Table 3-1 Test drugs, Strains, Reagents and Consumables

项目	来源	
试验药品	复合酸化剂：主要成分为乳酸、甲酸、柠檬酸、富马酸、二氧化硅等，总酸含量≥65%	铁骑力士集团研发中心
	玉屏风散提取物：黄芪多糖+白术多糖+防风多糖≥70%，黄芪甲苷≥0.25mg/g	四川恒瑞通达生物科技有限公司
试验菌种	大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC25923	西南科技大学生命科学与工程学院微生物实验室
试验试剂	LB 培养基、Baird-Parker 琼脂基础等	绵阳市汇亿鑫科技有限公司
试验仪器	超净工作台，恒温培养箱，恒温气浴震荡器，涡旋仪等	绵阳师范学院动物疫病防控与健康养殖工工程技术研究中心提供

3.1.2 供试菌溶液的制备

将金黄色葡萄球菌和大肠杆菌接种到各自营养琼脂平板上进行活化,再分别选取3个大小接近单菌落接种于3mL肉汤中,37℃,120rpm气浴摇床培养18~24h,取100μL菌液加入900μL肉汤中,将使用的菌液调整至 1×10^8 CFU/mL,供试验所用。

3.1.3 玉屏风散提取物和复合酸化剂最小抑菌浓度(MIC)的测定

称取1g试验用药剂,加入2000μL无菌肉汤,将其涡旋混匀获得500mg/mL基础溶液。采用二倍稀释法,每11支EP管为一组,在2~11号管中各加入500μL无菌LB肉汤,1号管和2号管中分别加入500μL药液吹打混匀,重复操作,直至9号,依次获得125、62.50、31.25、15.63、7.81、3.90、1.95、0.98mg/mL浓度药液,在1~9号管中每管加入50μL配置好的菌悬液;10号管不加药剂,11号管不加菌悬液。每组重复三次。涡旋混匀后置入37℃条件,120rpm气浴摇床振荡培养18~24h,观察混浊程度。将药液和细菌的混合液每个浓度取2μL点样至LB平板上,每组重复3次,肉眼观察LB平板是否有细菌生长,将无菌生长的最小浓度作为此化合物的最小抑菌浓度MIC。

3.1.4 玉屏风散提取物和复合酸化剂最低杀菌浓度(MBC)的测定

将上述选出的透明无浑浊试管,吸取菌药液0.1mL加入平板计数培养基中,设置3个重复,用涂布器涂布均匀,置于37℃恒温培养24h。以99.9%杀死试验菌菌体的药物最高稀释度,此为最低杀菌浓度(MBC)。

3.1.5 玉屏风散提取物和复合酸化剂联合抑菌试验

采用棋盘法进行2种致病菌的体外抑菌活性研究。以二者分别对应MIC值1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍和2倍的浓度分别进行联合用药药敏试验。置于37℃恒温培养箱培养18~24h,每组重复三次,观察其结果。联合用药的结果以联合抑菌指数(fractional inhibitory concentration index, FICI)进行判定。

$$FICI = \frac{\text{甲药联合时的 MIC}}{\text{甲药单独使用时的 MIC}} + \frac{\text{乙药联合时的 MIC}}{\text{乙药单独使用时的 MIC}}$$

其中 $FICI \leq 0.5$ 为协同作用; $0.5 < FICI < 1$ 为相加作用; $1 < FICI \leq 2$ 为无关作用; $FICI > 2$ 为拮抗作用。

3.2 结果与分析

3.2.1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的最小抑菌效果和最小杀菌效果

由表 3-1 和 3-2 可知：玉屏风散提取物和复合酸化剂对二种致病菌体外抑菌效果不同，其中复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 MIC 和 MBC 均为 2 mg/mL，玉屏风散提取物对其大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 MIC 和 MBC 为 62.5 mg/mL。据根据廖镜云^[132]等判断标准，复合酸化剂对 2 种致病菌高度敏感；玉屏风散提取物对二种致病菌中度敏感。

表 3-1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的 MIC (mg.mL⁻¹)

Table 3-1 MIC of Yupingfeng Powder extract and compound acidifier to Escherichia coli and Staphylococcus aureus (mg.mL⁻¹)

药物名称	大肠杆菌	金黄色葡萄球菌
复合酸化剂 CA	2	2
玉屏风散提取物 YPF	62.5	62.5

注：按照 EP 管中细菌生长情况判定，MIC<7.80 mg/mL 为高度敏感，7.80 mg/mL≤MIC≤250 mg/mL 为中度敏感；MIC>250 mg/mL 不敏感。

表 3-2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的 MBC (mg.mL⁻¹)

Table 3-2 MBC of Escherichia coli and Staphylococcus aureus of compound acidulant and Yupingfeng powder extract (mg.mL⁻¹)

药物名称	大肠杆菌	金黄色葡萄球菌
复合酸化剂 CA	2	2
玉屏风散提取物 YPF	62.5	62.5

3.2.2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌联合抑菌活性

由表 3-3 得知：玉屏风散提取物(YPF)和复合酸化剂(CA)联合用药对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌 FICI 值为 0.250 和 0.375，其数值都小于 0.5，表明两种化合物具有协同效应。其中复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的 MIC 值从 2 mg/mL 降到 0.25 mg/mL，玉屏风散提取物对大肠杆菌 MIC 值从 62.5 降到 15.63 mg/mL，对金黄色葡萄球菌 MIC 值从 62.5 mg/mL 降到 7.81 mg/mL。见图 2

表 3-3 玉屏风散提取和复合酸化剂物联合抑菌 FICI (mg/mL^{-1})

Table 3-3 Extraction of Yupingfeng powder and combined antibacterial FICI of compound acidifier (mg/mL^{-1})

联合用药	大肠杆菌	FICI	金黄色葡萄球菌	FICI
CA+YPF	CA: 0.25	0.375	CA: 0.25	0.25
	YPF: 15.63		YPF: 7.81	

注： A：复合酸化剂；B：玉屏风散提取物。FICI $\leq$ 0.5 为协同作用；0.5<FICI $\leq$ 1 为相加作用；1<FICI $\leq$ 2 为无关作用；FICI>2 为拮抗作用

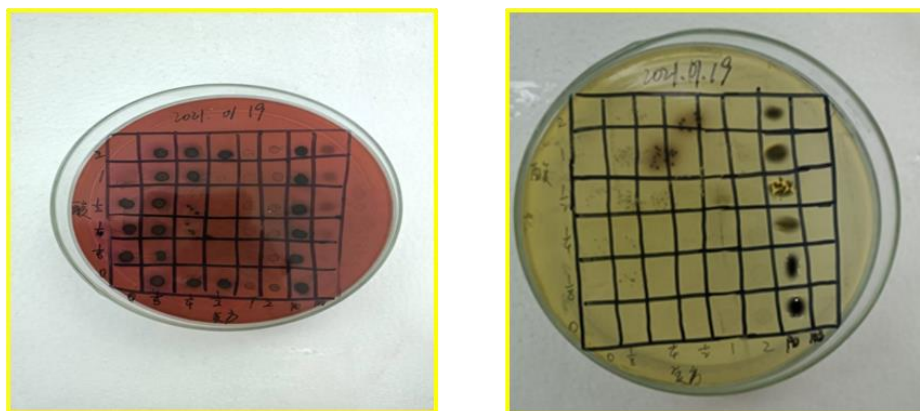


图 2 玉屏风散提取和复合酸化剂物联合抑菌结果

Fig. 2 Combined bacteriostasis results of Yupingfeng powder extraction and Compound acidifier

3.3 讨论

大肠杆菌和金黄色葡萄球菌是引起畜禽疾病发生的主要细菌,在生产中广泛流行,治病率和死亡率都极高,给养殖户造成巨大的利益损失。本试验研究发现,玉屏风散提取物与复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌都具有抑菌作用。从综述酸化剂机制部分得知,有机酸在体内解离 H^+ 和 $RCOO^-$, H^+ 降低细胞 pH 值,破坏细胞渗透压,引起细胞死亡,而达到杀菌的效果。尚秀国^[133]在研究中报道称,通过对甲酸、富马酸、柠檬酸、乳酸等八种酸化剂体外抑菌试验得出,八种单一酸化剂均对标准大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和标准沙门氏菌有抑菌效果,且富马酸、甲酸和酒石酸的抑菌效果最好。郭华^[134]研究报告显示,在蛋鸡饮水水中加 0.1% 的饮用水酸化剂能有效抑制饮水中大肠杆菌的数量。根据前人研究,不同中药提取物的有效成份大多数对细菌和病毒有一定的杀菌抑菌作用。本研究中玉屏风散提取物主要成份是黄酮类、多糖类和皂苷等化合物,起抗菌作用是组方里面的升麻苷成份和黄酮类及多糖类,对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌等具有一定的抑制效果。据吴永玲^[135]等报道,在优化后牡丹籽壳黄酮对小麦赤霉菌、苹果腐烂菌、甘蓝黑斑菌等均有积极作用;吴萌萌^[136]等研究报道称,通过平板打孔法、二倍稀释法得出苦荞麸皮的总黄酮提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌的抑菌效果优于未提取前。王霄^[137]等将乌梅、黄柏、黄连、金银花和白头翁、女贞子六味中药用水体法,进行体外对禽源沙门氏菌抑菌试验,研究得出黄连、白头翁和金银花对禽源沙门氏菌有较广谱的抑菌作用;吴梅姐^[138]等以临床常见的铜绿假单胞杆菌等 5 种病原菌为试验菌,大米草黄酮为主,采用牛津杯法和 SDS-PAGE 研究得出,大米草黄酮在影响铜绿假单胞菌正常蛋白质表达情况下,破坏菌体细胞膜达到抑菌效果。谢成运^[139]等研究报道称,不同的中药成份抑菌的效果不甚相同,不同的提取方法和提取部位对抑菌效果也有所不同,同种中药对不同供试菌的抑菌效果也有所不同,中药会根据不同采收季节、产地、浓度及中药品质的抑菌效果都不相同。中草药取材方便,应用广泛。陶莎^[140]研究中,在水产-斑点叉尾中添加夏枯草、石榴皮、苏木、黄连、乌梅等 41 味中药,测定其单味中草药和组方对嗜水气单胞菌体外抑菌作用,测定其抑菌圈直径、MIC 和 MBC,综合得出组方效果优于单方效果,这项研究为中草药的应用推广提供了更为广阔的基础

本研究结果得出复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 MIC 和 MBC 均为 2 mg/mL,玉屏风散提取物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为 MIC 和 MBC 为 62.5 mg/mL,这与前人的研究结果基本一致,在本实验中,将复合酸化剂和玉屏风散联合使用,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌 FICI 值为 0.250 和 0.375,其数值都小于 0.5,表明两种化合物具有协同效应,且对金黄色葡萄球菌的抑菌效果比大肠杆菌好。

3.4 小结

在本研究得出，玉屏风散提取物和复合酸化剂对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌都具有抑菌效果。复合酸化剂对二种致病菌高度敏感；玉屏风散提取物对二种致病菌中度敏感。二者联合使用抑菌效果增强，呈协同效应。

第四章 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响

玉屏风散提取物有增强免疫的药理活性,且具有资源丰富、天然环保等特点,在人类临床应用中有积极的作用;复合酸化剂可降低饲料和肠道微生物 pH,抑制致病性肠道菌群的生长,降低有害菌争夺营养物质能量,提高畜禽的生长和生产性能。本实验旨在研究玉屏风散提取物和复合酸化剂联合应用对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响,为提供更优质安全的畜产品和指导实际生产提供科学依据。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验设计

选择 1 日龄品种一致、体况健康的白羽肉鸡 300 只,随机分为 5 个处理组,每个处理 5 个重复(栏),每个重复 12 只,在预饲 3 天后进行 42 天(6 周)试验。试验设计见表 3-1。

表 4-1 试验设计

Table 4-1 Experimental design

处理	抗生素	玉屏风提取物	复合酸化剂
对照组			
抗生素组	金霉素 0.25 mg/kg + 恩拉霉素 0.06 mg/kg		
T1		600 mg/kg	
T2			2 000 mg/kg
T3		600 mg/kg	2 000 mg/kg

4.1.2 试验材料

酸化剂主要成分为乳酸、甲酸、柠檬酸、富马酸、二氧化硅等,总酸含量 $\geq 65\%$,由铁骑力士集团研发中心提供。玉屏风散提取物购自四川恒瑞通达生物科技有限公司,黄芪多糖+白术多糖+防风多糖 $\geq 70\%$,黄芪甲苷 $\geq 0.25\text{ mg/g}$,粗蛋白的含量 5~10%,水分 $\geq 5\sim 8\%$,灰分 5~8%(玉屏风散参照 2015 年《中国药典》中黄芪:白术:防风=3:1:1,按照 10:1 比例提取)。

4.1.3 试验日粮

试验饲料及营养水平参照 NRC 标准(1994)配制。试验分 1~21、21~42d 两个阶段,1~21d 饲喂破碎料,其他阶段均为颗粒料。基础饲粮配置及营养成分见表 4-2。

表 4-2 基础饲料组成及营养成分（风干基础，%）

Table 4-2 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis, %)

原料组成	1-21d	22-42d
原料		
玉米（一级）	59.40	61.98
大豆粕（粗蛋白质 43%）	29.90	25.70
棉籽粕（粗蛋白质 46%）	3.20	3.00
玉米蛋白粉（粗蛋白质 60%）	2.50	3.00
磷酸氢钙	1.10	0.80
大豆油	1.50	3.17
石粉	1.40	1.35
0.5%预混料	0.50	0.50
氯化钠	0.50	0.50
合计	100.00	100.00
营养水平		
干物质, %	87.35	87.46
粗蛋白质, %	20.51	19.02
粗灰分, %	5.99	5.57
钙, %	0.96	0.89
总磷, %	0.64	0.58
有效磷, %	0.40	0.35
总赖氨酸, %	1.14	1.06
总蛋氨酸, %	0.44	0.42
代谢能, MJ/kg	12.13	12.66

注：1)预混料为每千克饲料提供：VA 12.30 IU，VD3 3.00 IU，VE 50 mg，VK3 3 mg，VB13 mg，VB2 8 mg，VB6 7mg，VB12 0.03 mg，D-泛酸 20 mg，烟酸 55 mg，叶酸 1.00 mg，Fe 80 mg，Mn 58 mg，Zn 40 mg，Cu 10 mg，Se 0.15 mg。

2)水分、粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷为测定值，其余为计算值。

4.1.4 饲养管理

动物试验在铁骑力士集团花菱场养鸡试验舍进行，试验前打扫鸡舍，清洗、消毒鸡笼和饮水器。所有试验管理程序参照《肉鸡饲养管理手册》进行，试验期间每天观察其采食饮水、鸡精神状态，保持舍内通风，固定光照，温度适宜，环境干燥卫生。

4.1.5 样品采集与制备

在 42 日龄，每个处理组每个重复随机选择 2 只白羽肉鸡，翅静脉采血 10

mL, 静置 1h, 3500 r/min 离心 5 min 收集血清, -20 °C 保存备用。肝脏用滤纸吸取表面血水, 除去表面筋膜, 取干净肝脏 2 g, 灭菌生理盐水研磨再 3 000~4 000 r/min 离心 10 min 取上清, -80 °C 备用。将胸腺、法氏囊、脾脏剥离表面结缔组织和脂肪称重, 测定其免疫器官指数。

4.1.6 指标测定

(1) 生长性能

分别于 1 天、21 天、42 天, 空腹称重, 同时记录其采食量、余料量并计算 1~21 天、22~42 天和 1~42 天期间的平均日采食量(ADFI)、平均日增重(ADG)、和饲料转化率(F/G)。

(2) 免疫器官指数测定

将 42 日龄处理好的鸡只器官称重, 按照免疫器官指数(%) = (器官重量/体重) * 100% 计算各免疫器官指数。

(3) 血清生化指标

采用全自动生化分析仪(Chemray-800)测定鸡血清中谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)、碱性磷酸酶(AKP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLOB)。试剂盒来自深圳雷杜生命科技有限公司。

(4) 抗氧化指标

使用 BioTeK 酶标仪(EPoch)和 ELISA 试剂盒(南京建成生物工程公司)测定鸡血清和肝脏中丙二醛(MDA), 超氧化物歧化酶活性(SOD), 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px), 过氧化氢酶(CAT), 总抗氧化能力(T-AOC)。

(5) 血清细胞因子测定

用 ELISA 试剂盒(上海酶联生物科技有限公司)测定血清中 IL-1, IL-2, IL-6, IL-10 含量。

4.1.7 统计分析

试验数据经过 Excel 2019 处理后, 采用 SPSS 26 软件进行统计, 采用单因素方差(ANOVA)和 Duncan 多重比较法进行分析, 数据结果以“平均值和均值标准误”表示, $P < 0.05$ 表示差异显著, $P > 0.05$ 表示不显著, $P < 0.1$ 表示有趋势, $P < 0.01$ 表示差异极显著。

4.2 结果与分析

4.2.1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能的影响

从表 4-3 可知, 1~21d, 与对照组比, T1、T2、T3 组 F/G、ADFI、ADG 及死淘率无显著差异($P > 0.05$); 22~42d, T3 与对照相比, ADG 差异显著($P < 0.05$), ADFI、F/G 及死淘率均无显著差异($P > 0.05$); 1~42d, 其他组间无显著差异($P > 0.05$), 其中 1~42d ADG 和 22~42d 和 1~42d 死淘率有差异性趋势; 其中 T3 组 22~42d 和 1~42d ADFI 和 ADG 均明显高于对照组和单方组。

表 4-3 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能的影响

Table 4-3 Effects of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on growth performance of white feather broilers

项目	平均日采食量 (g/d)			平均日增重 (g/d)			料肉比			死淘率		
	1-21d	22-42d	1-42d	1-21d	22-42d	1-42d	1-21d	22-42d	1-42d	1-21d	22-42d	1-42d
对照组	57.73	146.85	108.23	36.53	71.75 ^b	53.27	1.58	2.05	2.03	5.00%	30.76%	22.55%
抗生素组	55.82	149.81	109.08	34.64	81.88 ^{ab}	57.44	1.61	1.84	1.90	1.67%	16.31%	17.98%
T1	57.38	149.99	109.86	35.82	76.75 ^{ab}	55.47	1.60	1.96	1.99	1.67%	14.73%	16.36%
T2	56.89	148.04	108.92	35.00	81.02 ^{ab}	57.18	1.63	1.84	1.91	3.33%	12.44%	15.45%
T3	56.39	158.15	114.05	34.36	86.98 ^a	59.93	1.64	1.83	1.91	1.67%	16.55%	18.18%
SEM	0.51	2.05	1.31	0.38	1.72	0.89	0.01	0.04	0.03	0.79%	2.53%	2.82%
<i>P</i>	0.80	0.47	0.67	0.37	0.04	0.10	0.28	0.21	0.48	0.62	0.10	0.10

注： 同列数据肩标无字母或 相同字母表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。下表同。

In the same row , values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$), and with different capital letter superscripts mean significant difference ($P<0.01$). The same as below.

4.2.2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡器官指数的影响

从表 4-4 可知, 在整个试验中, T3 试验组脾脏指数和胸腺指数均高于对照组; 其中, 脾脏指数差异显著($P<0.05$); 胸腺指数差异极显著($P<0.01$), 法氏囊指数无显著差异 ($P>0.05$)。

表 4-4 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡器官指数的影响

Table 4-4 Effects of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on organ index of white feather broilers

项目	脾脏指数	胸腺指数	法氏囊指数
对照组	1.20 ^b	1.95 ^{bc}	1.49
抗生素组	1.30 ^{ab}	1.67 ^c	1.30
T1	1.10 ^b	2.27 ^a	1.46
T2	1.30 ^{ab}	1.94 ^{bc}	1.71
T3	1.70 ^a	2.00 ^{ab}	1.58
SEM	0.07	0.06	0.08
P	0.05	0.01	0.61

4.2.3 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清生化指标的影响

由表 4-5 可知, 与对照组相比, 试验组 T1、T2 与 T3 的 ALT 和 ALP 差异极显著 ($P<0.01$), AST 差异显著 ($P<0.05$)。各组的 ALB 白蛋白, TP 总蛋白, GLB 球蛋白差异不显著 ($P>0.05$)。

4.2.4 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清细胞因子影响

从表 4-6 可知, 与对照组比, T3 组血清 IL-1 和 IL-2 分别降低 11.64% 和 9.58% ($P<0.01$), 血清 IL-10 显著升高 17.79% ($P<0.01$)。

4.2.5 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清和肝脏抗氧化指标的影响

由表 4-7 可知, 试验组 T1、T2、T3 中血清和肝脏中 MDA 与对照组比差异极显著 ($P<0.01$); 其中, T3 组血清中 MDA 显著低于其他试验组; 试验组血清中 SOD、CAT、T-AOC 和 GSH-Px 与对照组比差异极显著 ($P<0.01$); 试验组 T1、T2、T3 肝脏中 SOD、CAT、T-AOC 和 GSH-Px 与对照组差异极显著 ($P<0.01$)。在整个试验指标中 T3 组的指标都优于其他各组。

表 4-5 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清生化指标质的影响

Table 4-5 Effects of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on serum biochemical indexes of white feather broilers

项目	丙氨酸氨基转移酶	天门冬氨酸氨基转 移酶	碱性磷酸酶	白蛋白	总蛋白	球蛋白
对照组	3.13 ^b	527.34 ^{ab}	2949.84 ^b	14.80	28.89	16.61
抗生素组	5.20 ^a	543.83 ^a	5469.58 ^a	14.63	28.61	13.74
T1	2.10 ^{cd}	420.36 ^{bc}	3402.22 ^b	15.50	32.03	17.62
T2	1.65 ^d	382.70 ^c	2221.04 ^b	16.11	31.28	15.65
T3	2.52 ^{bc}	433.43 ^{abc}	2648.34 ^b	14.90	29.20	15.74
SEM	0.27	19.7	318.65	0.33	0.73	0.49
<i>P</i>	< 0.01	0.02	< 0.01	0.62	0.49	0.49

表 4-6 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清炎症因子影响

Table4-6 Effects of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on serum cytokines in white feather broilers

项目	鸡白细胞 介素 1	鸡白细胞 介素 2	鸡白细胞 介素 6	鸡白细胞 介素 10
对照组	274.56 ^a	257.69 ^a	24.51 ^c	56.42 ^c
抗生素组	243.39 ^c	239.33 ^b	26.51 ^{ab}	53.95 ^c
T1	262.28 ^b	242.93 ^b	25.09 ^{bc}	61.08 ^b
T2	260.09 ^b	255.94 ^a	26.79 ^a	63.55 ^{bc}
T3	242.58 ^c	232.99 ^b	24.70 ^c	66.46 ^a
SEM	2.93	2.44	0.28	1.10
<i>P</i>	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

表 4-7 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡血清和组织抗氧化指标影响

Table4-7 Effects of Yupingfeng Powder Extract and compound acidifier on serum and tissue antioxidant indexes of white feather broilers

项目	血清					肝脏				
	MDA	SOD	CAT	GSH-Px	T-AOC	MDA	SOD	CAT	GSH-Px	T-AOC
对照组	6.51 ^a	185.31 ^c	1.49	665.28 ^b	0.80 ^c	0.39 ^{ab}	299.72 ^c	2.37 ^c	30.68 ^{bc}	0.06 ^b
抗生素组	7.93 ^a	262.14 ^b	0.8	369.60 ^c	0.84 ^{bc}	0.48 ^a	385.54 ^b	3.07 ^c	28.00 ^c	0.06 ^b
T1	3.54 ^b	413.14 ^c	2.19	1002.44 ^a	0.97 ^{abc}	0.18 ^c	385.24 ^b	5.21 ^b	27.63 ^c	0.13 ^a
T2	2.96 ^b	363.37 ^c	1.65	1144.92 ^a	1.09 ^{ab}	0.24 ^{bc}	412.36 ^b	6.58 ^a	35.08 ^{ab}	0.14 ^a
T3	2.90 ^b	431.74 ^c	2.61	1148.96 ^a	1.18 ^a	0.18 ^c	459.38 ^a	7.26 ^a	39.41 ^a	0.14 ^a
SEM	0.48	21.7	0.24	68.13	0.04	0.04	14.2	0.42	1.26	0.01
<i>P</i>	< 0.01	< 0.01	0.13	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

4.3 讨论

4.3.1 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能的影响

畜禽生长性能好坏直观影响养殖企业的经济效益。研究发现单独使用复合酸化剂、玉屏风散均能不同程度提高畜禽生长性能。复合酸化剂通过调节胃肠道 pH 值,维持胃肠道酸碱平衡,激活胃蛋白酶,促进消化酶活性从而提高畜禽生长性能^[141]。玉屏风散提取物由黄芪、防风、白术三味药按照 3:1:1 组成,其中黄芪为君药补脾胃益气固表,可促进肉鸡生长发育,提高饲料利用率^[142]。夏春丽等^[143]研究结果显示在雏鸡饲料中添加玉屏风散,结果表明玉屏风散能明显提高雏鸡生长性能,这与我们试验结果一致。本试验结果显示,与对照组比,T4、T5 及 T3 在肉鸡生长前期(0~21d)均未能表现出促进作用,说明在小鸡阶段添加外源性饲料不能促进生长,分析原因是在小鸡阶段胃肠道发育不全,添加过量的添加剂反而阻止其发育。在 22~42d 抗生素组随着日龄的增加,促生长作用逐渐不明显。在 22~42d 与 T1 组和 T2 相比,T3 组 ADG 和 ADFI 均升高,F/G 显著降低且各指标高于单方组,说明同时添加玉屏风提取物和复合酸化剂可提高(1~42d)日龄白羽肉鸡生长性能,且优于单独使用酸化剂和玉屏风散提取物,试验结果显示饲料中联合添加酸化剂和玉屏风散提取物对白羽肉鸡生长性能有促进作用,这与酸化剂调节肠道 pH,提高肠道消化酶活性从而促进饲料消化率有关;玉屏风散中黄芪益气固本可提高畜禽的机体免疫力,最终反应到生长性能。复合酸化剂和玉屏风散都具有提高肠道消化机能的作用,两者同时添加存在协同效应。有研究结果显示在肉鸡日粮中添加有机酸和植物提取物对生长性能改善不显著,这与本试验结果有所不同^[144, 145],但 Aristimunha 等^[146]研究报道显示在 1~42d 肉鸡日粮中添加苯甲酸和植物精油混合物能改善其生长性能与饲料利用率。这些研究结果不尽一致,可能与所使用的有机酸及植物提取物种类、产品工艺及添加水平、饲养管理等有关。

4.3.2 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡非特异性免疫功能的影响

中枢免疫器官胸腺和法氏囊,能产生 T 淋巴细胞和分泌胸腺素,参与细胞免疫;而脾脏是外周免疫器官,含有丰富的 B 淋巴细胞和巨噬细胞,B 淋巴细胞又与体液免疫关系密切。因此,胸腺、脾脏和法氏囊指数可作为评价肉鸡免疫功能的依据。玉屏风散提取物中黄芪为主药,主要包括香豆素和黄芪多糖等。现代药理学研究显示,黄芪多糖能激活免疫系统,刺激 T 和 B 淋巴细胞增值,T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的增值能力是机体免疫能力的重要评价指标^[147]。贾钢等^[148]在白羽肉鸡饲料中添加缓释复合酸化剂提高了肉鸡的器官指数,增强了肉鸡的免疫力。许金根等^[149]在饲料中添加酸化剂提高了 21 天和 42 天胸腺指数。也有报道证明在饲料中添加玉屏风多糖可显著提高草鱼头肾指数,且随着玉屏风多糖的添加量

增加器官指数逐步增加^[150]。本试验结果和上述研究类似, 饲料中添加玉屏风散提取物 600 mg/kg 白羽肉鸡胸腺指数显著增加; 添加酸化剂 2 000 mg/kg 法氏囊指数显著提高, 说明单独添加复合酸化剂和玉屏风散提取物能提高 1~42d 白羽肉鸡胸腺和法氏囊指数, 这与贾刚等在白羽肉鸡研究结果一致。与其他各组相比, T3 组在胸腺、脾脏指数和法氏囊指数都有显著升高, 免疫器官指数的明显提高说明同时添加复合酸化剂和玉屏风散提取物能够刺激肉鸡的免疫应答, 增强免疫功能, 促使肉鸡整体免疫机能的增强。同时说明二者之间存在协同效应, 分析原因是二者同时添加增加了胸腺及脾脏的淋巴细胞体积和数量, 从而提高了胸腺和脾脏的质量指数, 后期法氏囊指数不显著估计是随着日龄的增加法氏囊随之消失有关。

血清总蛋白对机体免疫和维持血液的正常渗透压、黏度和酸碱度具有重要作用^[151]。在本试验中, 在 3 个处理组肉鸡日粮中添加复合酸化剂和玉屏风散提取物同抗生素一样可以提高血清总蛋白含量, 从而表明添加复合酸化剂和玉屏风散提取物能促进肉鸡体内蛋白质的沉积, 从而促进肉鸡的生长, 这与许丽惠等^[152]报道的在黄羽肉鸡中添加包被酸化剂的血清生化指标结果一致; 而同时添加复合酸化剂和玉屏风提取物明显提高了白羽肉鸡血清中 TP 和 GLB 的质量浓度, 说明二者同时添加能提高机体对蛋白质的吸收利用, 提高机体免疫力。AST 和 ALT 是人体内最重要的转氨酶, 转氨酶活力的大小反应氨基酸的代谢能力及肝脏的机能, 在蛋白质代谢中起到重要的作用。ALP 因具有遗传标记的同工酶活性, 其指标高低可反应机体的生长性能高低, 提高 ALP 活性可提高日增重^[153]。本试验结果表明, 在白羽肉鸡饲料中添加不同剂量的复合酸化剂和玉屏风散提取物, 相同日龄肉鸡血清中 AST、ALT、ALP 的活性都有不同程度的变化, 与其他组对比, T3 组 AST 和 ALT 活性较低, 表明复合酸化剂和玉屏风散提取物协同使用能保护肝脏, 提高肝脏的机能。于翠平^[154]等试验表明, 中草药添加剂可降低肉鸡血清 ALT 和 AST 的水平, 对鸡肝具有一定的保护功能。本试验的结果与前人报道基本一致。AST 和 ALT 主要存在于肝脏中, 只有当肝脏受到损伤才会大量释放到血液中, 所以血液中 AST 和 ALT 的活性升高则可能说明肝脏受到了损伤^[155]。本实验中 T3 组应用效果最佳, 说明二者联合使用在增加白羽肉鸡体液免疫、改善免疫功能等方面比单独使用一种添加剂效果更有效, 其作用机制推测可能是玉屏风散提取物中多糖类与复合酸化剂中某些成分协同作用所致, 其作为饲料添加剂能改善动物生长性能, 增加机体免疫力。由于动物的免疫系统较为复杂, 目前二者联合使用的研究较少, 因此作用机制需要进一步研究。

如 IL-1、IL-6 和 TNF- α 等细胞免疫因子是由外源致病菌侵袭, 经刺激诱导而合成分泌的一类高活性、多功能多肽或蛋白质, 它可作为细胞间的信号传递分子并调节炎症反应, 在细胞间相互作用、免疫调节以及炎症过程中起重要调节作用^[156]。玉屏风散提取物中的多糖类能够刺激巨噬细胞并刺激其活性分泌细胞因子 IL-1 β 、IL-2、IL-6 和 TNF- α 等。蒋焱平等^[157]用小鼠做模型, 在小鼠食粮中添

加多种多糖类植物提取物,其中玉屏风散组显著提高 IL-2 和 IL-6 水平,增强小鼠肠黏膜免疫功能,且复方的效果显著优于单方。本试验结果显示,饲料中单独添加复合酸化剂和玉屏风提取物其血清中 IL-1、IL-2、IL-6 和 IL-10 细胞免疫因子的含量与对照组比有显著差异。饲料中同时添加复合酸化剂和玉屏风散提取物,降低了血清中 IL-1、IL-2、IL-6 水平,并提高 IL-10,说明二者协同使用能提高肉鸡机体免疫功能。王冉等^[158]研究发现,饲料中添加 3 种不同复方中草药使犊牛发病率分别降低 82.71%、75.88%和 55.18%,而且提高免疫球蛋白和白细胞介素含量,增强机体的免疫功能。丑有财等^[159]研究表明,中草药添加剂与益生菌联合使用,提高了犊牛的淋巴细胞转化率和 IgG 的含量。以上研究结果均与本试验结果类似。另一方面,肉鸡的胸腺、脾脏和法氏囊均是 IL-1 和 IL-2 等免疫因子合成和分泌的重要器官^[160]。本试验中,同时添加复合酸化剂和玉屏风散提取物提高了血清免疫因子含量,同时提高了白羽肉鸡机体的免疫力,促进机体的健康,这些结果与前人研究一致。探讨其原因可能是玉屏风多糖类与酸化剂中的 ROOH 产生酯化反应,对体液免疫和细胞免疫等具一定提升作用,可促进脾细胞增值,增加吞噬细胞的吞噬活性,可以激活 NF-kB 信号通路抑制 LPS 诱导的炎症反应^[161]。

4.3.3 玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡抗氧化能力的影响

细胞内的抗氧化酶 GSH-Px、T-SOD 和 CAT,能清除氧自由基的堆积和减少过氧化物分解,保护细胞膜的结构及功能不受过氧化物的损害^[162-163]。肝脏和血清中的 MDA 含量、T-AOC、T-SOD 和 GSH-Px 活性这些指标都可以来衡量机体的抗氧化能力。当机体产生过氧化时,自由基不但会影响细胞生理功能,而且使生物大分子发生链式反应^[164]。据相关研究证明,在母猪日粮中添加柠檬酸可以使体内产生维持血液和体液酸碱平衡的 CO_2 和 HCO_3^- 维持体内酸碱平衡,缓解氧化应激反应^[165]。史继静等^[166]研究发现,玉屏风散及各个组分在抵抗 H_2O_2 诱导红细胞膜损伤时,具有明显的抗炎和抗氧化活性作用。Wang 等^[167]研究发现,玉屏风多糖具有一定的抗氧化能力,它具有清除 DPPH 自由基的能力和具有相对较低的铁还原抗氧化力。本试验中,T3、T4、T5 处理组白羽肉鸡血清中 SOD、GSH-Px、CAT 和 T-AOC 活性显著提高、MDA 含量显著降低,表明复合酸化和玉屏风散提取物及二者联合应用能提高白羽肉鸡抗氧化酶类含量和清除自由基的能力,降低白羽肉鸡的脂质过氧化水平,这些结果与前人研究一致。推测与玉屏风散多糖类有提高抗氧化酶活性,清除自由基的能力,而酸化剂则可能与维持体液酸碱平衡有关。这也说明二者联合添加可通过降低脂质过氧化物含量和提高抗氧化酶活性,从而增强白羽肉鸡抗氧化的能力。

4.4 小结

综上所述,在本实验条件下,分别添加玉屏散提取物和复合酸化剂可提高白羽肉鸡饲料转化率促进肉鸡生长发育,调节机体免疫系统,增强肉鸡免疫和抗氧化能力;玉屏风散提取物 600 mg/kg+复合酸化剂 2 000 mg/kg 联合使用对白羽肉鸡作用效果好于单独添加。

第五章 总论和结论

5.1 总体讨论

本研究通过探讨玉屏风散提取物和复合酸化剂联合使用对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌体外抑菌效果,研究得出玉屏风散提取物和复合酸化剂对二种致病菌联合抑菌指数;再通过动物试验,研究其玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化能力的影响,探索其玉屏风散提取物和复合酸化剂作为新型绿色添加剂替代抗生素等效添加量。

在乡村振兴背景下,畜牧业高质量发展是保障农民持续增收、实现乡村振兴高质量发展重要组成部分。肉蛋奶是百姓“菜篮子”的重要品种。在白羽肉鸡从“传统养殖”到“集约化养殖”,在确保畜禽健康同时保证“菜篮子”安全,所以不断探索绿色环保健康抗生素替代品,是动物营养学专家的研究热点与难点。在繁多抗生素替代品中,复合酸化剂以其应用广泛、无污染、无残留被广泛推广使用;玉屏风散提取物和复合酸化剂联合应用在白羽肉鸡生长性能及其免疫和抗氧化能力未见报道。本试验一得出,玉屏风散提取物和复合酸化剂联合使用对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌体外抑菌为协同作用,为进一步体内试验奠定理论依据。在本实验二得出,在白羽肉鸡饲料中添加玉屏风散提取物和复合酸化剂能有效改善1~42天日增重,极显著降低血液中转氨酶活性,增强机体免疫能力,从而显著提高白羽肉鸡生产性能,组合添加的效果优于单独添加。这与崔帅、刘正群、唐佳希等^[168-170]在生长猪上试验结果一致;与宋文静、陈亚迎等^[171, 172]分别在文昌鸡和彭县黄鸡的试验结果一致。

综上表明,玉屏散提取物和复合酸化剂联合使用,主要通过调节胃肠道 pH 值,改善肠道健康,提高机体免疫力和各抗氧化指标,从而促进肉鸡生长性能,减少病死率,增加养殖户经济收入,推荐添加量为玉屏风散提取物 600 mg/kg + 复合酸化剂 2 000 mg/kg。

5.2 主要结论

(1) 复合酸化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为高度敏感,玉屏风散提取物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为中度敏感,二者联合应用后呈协同效应。

(2) 单独使用玉屏风散提取物和复合酸化剂及二者联合使用均可提高白羽肉鸡饲料转化率促进肉鸡生长发育,但差异不显著;能极显著改善肉鸡抗氧化能力,极显著降低血液中转氨酶活性,增强机体免疫能力,组合添加的效果优于单独添加,联和添加量玉屏风散提取物 600 mg/kg + 复合酸化剂 2 000 mg/kg 效果更佳。

5.3 主要创新点

(1) 通过体外+体内的递进试验组合，首次探讨了玉屏风散提取物和复合酸化剂联和在肉鸡实际生产中使用。

(2) 在本实验组研究基础上，进一步研究了玉屏风散提取物和复合酸化剂单独使用和联合使用对白羽肉鸡生长性能、免疫和抗氧化能力的影响，为畜牧生产中寻找安全有效的替抗添加剂提供高效、系统的试验方法和理论依据。

5.4 研究不足与展望

(1) 本试验粗浅探讨了玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能影响，但其作用机制研究还需进一步探讨。可在下一步试验中，利用生物信息学分析出，复合酸化剂和玉屏风散提取物单独对机体潜在靶点筛选，再用信息学软件分析其共同作用靶点预测，分析其蛋白相互作用及信号通路等，最后得出玉屏风散提取物和复合酸化剂联合应用到白羽肉鸡的作用机理。

(2) 本试验中，玉屏风散提取物和复合酸化剂对白羽肉鸡生长性能、免疫及抗氧化功能有效使用量为只设置二个梯度，最佳添加量精度不够准确，需要进行后续试验再次确定最佳添加量。

参考文献

- [1] 南雪.养好一只鸡,发展一头猪,做好一吨料—访山西大象农牧集团有限公司董事长吕锐锋先生[J]. 国外畜牧学(猪与禽),2017,37(12):6.
- [2] Omonijo F A,ni L,gong J, *et al.* Essential oils as feed additives—future perspectives[J]. *Molecules*, 2018,23(7):1717.
- [3] Omonijo F A,ni L,gong J,*et al.* Essential oils as alternatives to antibiotics in swine production[J]. *Animal Nutrition*, 2018,4(2):126-136.
- [4] 张军,陈坤,亢继俊.欧洲药品管理局关于抗生素的最新分类和使用建议[J]. 国外畜牧学(猪与禽),2020,40(03):51-55.
- [5] Zhao L, Dong Y H, Wang H. Residues of veterinary antibiotics in manures from feedlot livestock in eight provinces of China[J]. *Science of the Total Environment*,2010,408(5):1069-1075
- [6] 范晓蓓,李莲,梁荣鑫,等.某医院 2017-2019 年大肠埃希菌的临床分布及耐药性分析[J]. 湖北医药学院学报,2021,40(2):168-172.
- [7] 杨承霖,舒刚,赵小玲.2010-2016 年四川省食品动物源大肠杆菌的耐药性研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2020,48(09):24-30+36.
- [8] 李培仓.抗生素滥用对养殖业的危害及控制对策[J]. 中国动物检疫,2009,26(06):23-24.
- [9] 李园园,周洁蕊,彭军辉,等.益生菌、甜叶菊提取物对鸡生长、屠宰、免疫性能及血清尿素氮的影响[J]. 饲料工业,2021,42(02):13-17.
- [10] 张连江,宋晴雨,吴艳玲,等.益生菌对白羽半番鸭生产性能和免疫器官指数的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医,2020(09):114-117.
- [11] 周力,侯生珍,李雪清,等.日粮中添加益生菌对早期断奶羔羊生产性能及血液生化指标的影响[J]. 饲料研究,2020,43(04):1-4.
- [12] 白培钿,裴婷,孔佳美,等.复合微生态制剂对小鼠肠道免疫功能的影响[J/OL]. 中国实验动物学报:1-9(2022-04-27).
- [13] 姚逸安,胡情情,俞可心,等.复合微生态制剂对湖羊羔羊生长和血液蛋白指标的影响[J/OL]. 中国畜牧杂志:1-10(2022-04-27).
- [14] 王曦尧.抗菌肽对吉戎兔生长性能和繁殖性能的影响[D]. 吉林省,吉林大学,2016.
- [15] 王红娜,杨振燕,杨志伟,等.抗菌肽制剂对肉鸡生产性能的影响[C]. 中国畜牧兽医学会 2018 年学术年会禽病学分会第十九次学术研讨会论文集,2018:348.
- [16] 郭忠欣,王天奇.抗菌肽对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J]. 饲料研究,2021,44(08):37-40.
- [17] 宋延飞.抗菌肽替代抗生素在断奶仔猪中的应用研究[J]. 饲料工业,2018,39(04):17-20.
- [18] 孙建祥,李泽民,范凯利,等.抗菌肽对荷斯坦奶牛产肉性能的影响[J]. 动物营养学报,2022(03)1-13.
- [19] 安沙,贾友刚,周樱,等.饲料中添加酵母多肽对肉鸡生长性能、胴体组成和肠道微生物的影响[J/OL]. 动物营养学报:1-10(2022-04-27).
- [20] 陈从武,裴梦婷,谭凤霞,等.抗菌肽对黄鳝生长性能及免疫力的影响[J/OL]. 水产学杂

- 志:1-6(2022-04-27).
- [21] 吴涛,江小帆,魏玉明,等.单宁酸、抗菌肽及酵母培养物对芦花鸡生长性能、屠宰性能、器官指数的影响[J]. 饲料工业,2022,43(07):28-34.
- [22] 杨欢,刘干,周洪彬,等.不同复合酶制剂对肉鸡生长性能、血液和免疫指标及肠道菌群的影响. 中国畜牧杂志,2022(03)1-12.
- [23] 张相鑫,潘雪男,罗静如,等.饲用酶对生长-育肥猪生长速度和营养物质消化率的影响[J]. 国外畜牧学(猪与禽),2021,41(04):111-123.
- [24] 申亮,于志文,韩佳乐,等.复合酶制剂对凡纳滨对虾生长性能、血浆生化指标和免疫性能的影响[J]. 河北渔业,2022(02):16-20+46.
- [25] 郑建婷,冯国亮,曹亮,等.枯草芽孢杆菌和复合酶制剂对獭兔生长性能、养分表观消化率、屠宰性能、免疫器官指数及毛皮质量的影响[J]. 动物营养学报,2020,32(06):2808-2815.
- [26] 成思源,马涛,杨东,等.复合酶制剂对肉羊生长性能、屠宰性能、肉品质以及消化代谢的影响[J/OL]. 动物营养学报:1-10(2022-04-27).
- [27] 李胜楠,张欢,董臣飞,等.复合菌制剂和复合酶制剂对柠条锦鸡儿青贮发酵品质和有氧稳定性的影响[J/OL]. 动物营养学报:1-9(2022-04-27).
- [28] 倪海星,王铁岗.寡糖对断奶仔猪生长性能、激素水平及肠绒毛形态的影响[J]. 中国饲料,2020(22):57-60.
- [29] 臧晓,刘钊,赵天成,等.甘露寡糖对冬毛期乌苏里貉生长性能、血清免疫和抗氧化指标及脏器指数的影响[J]. 饲料工业,2021,42(23):58-64.
- [30] 李献华.壳寡糖对肉仔鸡生长性能影响的 Meta 分析[J]. 家禽科学,2022(03):5-11.
- [31] 朱小花,赵利敏,王荣辉,等.壳寡糖抑菌及抗肿瘤活性研究[J]. 食品安全质量检测学报,2022,13(06):1726-1731.
- [32] 晓敏,弓剑.含尿素饲料中添加果寡糖对幼兔氮利用、血液尿素氮向盲肠微生物氮转移的影响[J/OL]. 动物营养学报:1-11(2022-04-27).
- [33] 温佳颖,牛雪婷,陈圣威,等.海洋天然产物壳寡糖抑制细菌生长和黏附的作用评价[J/OL]. 动物营养学报:1-10(2022-04-27).
- [34] 陈艳新,李志伟.复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、营养物质表观消化率及免疫指标的影响[J]. 饲料研究,2022,45(02):27-29.
- [35] 王国贵,李蓉,谭德俊,等.药食同源中草药复方对山羊生长性能、血清生化指标和免疫功能的影响[J]. 饲料研究,2022,45(02):6-12.
- [36] 李鹏升,张魁,侯丽娜,等.中草药复合添加剂对高龄蛋鸡生产性能、蛋品质及蛋壳超微结构的影响[J]. 中国家禽,2022,44(01):38-42.
- [37] 王付平.日粮添加中草药添加剂对肉兔免疫力的影响[J]. 中国养兔杂志,2021(06):4-6.
- [38] 郑翠玲.中草药饲料添加剂对保育猪生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 饲料研究,2022,45(03):29-32.
- [39] 胡增美,黄露,侯佳华,等.中药中生物碱类化学成分的毒性作用研究进展[J]. 中南药学,2022,20(03):633-641.
- [40] 邵德义,王悦,朱爱国,等.伊犁河谷罗布红麻资源调查及其黄酮抗氧化研究[J/OL]. 植物遗传资源学报:1-10(2022-04-29).

- [41] Zhi-Peng, Tong, Fung. Anti-Fatigue Effects of the Unique Polysaccharide Marker of *Dendrobium officinale* on BALB/c Mice.
- [42] Gao H, Zhang WC, Wang BS, *et al.* Purification characterization and anti-fatigue activity of polysaccharide fractions from okra (*Abelmoschus esculentus*(L.)Moench).Food Funct,2018,9(2): 1088-1101.
- [43] 赵凯.基于“天人相应”理论和网络药理学探讨褪黑素和玉屏风散对小鼠免疫功能的影响[D].北京市,北京中医药大学,2020.
- [44] 包凯帆.基于 ILC2 细胞“记忆”及体内迁移特征探讨玉屏风散抗过敏性炎症作用机制[D].江苏省,南京中医药大学,2020.
- [45] 楼汪洲洋.基于数据挖掘的程良斌教授治疗肝癌的用药规律及网络药理学研究[D]. 湖北:湖北中医药大学,2021.
- [46] 毕志明,余庆涛,李萍,等.蒙古黄芪地上部分的黄酮类成分[J]. 中国天然药物,2007,5(4):263-265.
- [47] 石丽霞,李科,秦雪梅.黄芪多糖双向抗肿瘤作用机制的研究进展[J]. 山西中医药大学学报,2021,22(2):145-149.
- [48] 刘艳玲,袁娟,郭敏,等.基于 TLR4/MyD88/NF- κ B 信号通路探讨黄芪多糖对肺癌小鼠免疫功能的影响及对 Th1/Th2 的调节作用[J]. 中国免疫学杂志,2021,37(06):676-682.
- [49] 倪慧明,董哲毅,陈香美.黄芪主要活性成分对糖尿病肾病的疗效机制研究进展[J]. 解放军医学杂志,2021,46(3):294-299.
- [50] 肖顺强,李佑生,卞伟,等.黄芪组分对糖尿病肾病大鼠循环及肾脏局部肾素-血管紧张素系统的影响[J]. 广州中医药大学学报,2021,38(9):1933-1940.
- [51] 邓小颖,杨旭萍,刘佩芳,等.黄芪对小鼠心脑血管系统代谢稳态的影响[J]. 中国药科大学学报,2020,51(4):494-501.
- [52] 张淑娟.基于中药质量标志物的炙黄芪和炙红芪质量控制研究[D]. 甘肃:甘肃中医药大学,2021.
- [53] 邵晶,杜丽东,吴国泰,等.红芪等 4 种中药多糖对环磷酰胺所致免疫低下小鼠模型的免疫调节作用对比研究[J]. 中国临床药理学杂志,2017,33(21):2175-2178+2186.
- [54] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S]. 北京:中国医药科技出版社,2015:103-104.
- [55] 岳美颖,潘媛,敖慧.白术化学、药理与临床研究进展[J]. 亚太传统医药,2016,12(5):66-68.
- [56] 刘法林.补中益气汤加味减轻结肠癌术后化疗毒副反应的临床观察[D]. 四川:成都中医药大学,2020.
- [57] 高红宁,潘雨柔,殷奕,等.高效液相色谱法测定不同产地麸炒白术中苍术酮、白术内酯I、白术内酯II和白术内酯III的含量[J]. 中国当代医药,2021,28(03):4-7+12.
- [58] 顾思浩,孔维崧,张彤,等.白术的化学成分与药理作用及复方临床应用进展[J]. 中华中医药学刊,2020,38(01):69-73.
- [59] 杨锦涛,程希,陈红伟,等.白术多糖免疫调节作用机制的研究进展[J]. 中国兽药杂志,2018,52(06):80-85.
- [60] 李梅,蒋锦梅,欧大明,等.白术多糖对类风湿性关节炎大鼠的抗炎作用及 TLR4/NF- κ B 信号通路的影响[J]. 安徽医科大学学报,2022,57(04):552-557.

- [61] 葛月宾,刘芮,梅之南.基于肺脾气虚认识新型冠状病毒肺炎及诊疗方案中药的研究进展[J]. 中南民族大学学报(自然科学版),2020,39(02):145-150.
- [62] 汲广全,陈仁琼,郑建仙.白术多糖对树突状细胞表型及功能成熟的影响[J]. 食品科学,2015,36(03):207-211.
- [63] 张慕然.玉屏风散合桂枝茯苓丸加减治疗慢性鼻炎临床观察[J]. 实用中医药杂志,2021,37(11):1813-1814.
- [64] 陈雨秋,张涛,陈长宝,等.防风的化学成分、提取工艺及药理作用研究进展[J]. 江苏农业科学,2021,49(09):43-48.
- [65] 刘双利,姜程曦,赵岩,等.防风化学成分及其药理作用研究进展[J]. 中草药,2017,10(48):2146-2152.
- [66] 陈桂玉,项东宇.防风的有效成分及药理学研究进展[J]. 黑龙江医药,2011,24(4):600-601.
- [67] Yang M, Wang CC, W W-L, *et al.* Saposhnikovia divaricata: An Ethnopharmacological, Phytochemical and Pharmacological Review[J]. 中国结合医学杂志(英文版),2020,26(11):873-880.
- [68] 赵娟,刘春芳,林娜,等.防风色原酮提取物对大鼠胶原诱导性关节炎的影响[J]. 中国实验方剂学杂志,2009,15(12):20.
- [69] 陈娜.升麻素苷抗炎及抗小鼠肺损伤作用的研究[D]. 吉林:吉林大学,2014.
- [70] 黄健.防风多糖的提取纯化和黏膜免疫调节作用初步研究[D]. 广东:广州大学,2018.
- [71] 李丽,桂语歌,时东方,等.防风中色原酮类化合物的抗氧化活性研究[J]. 时珍国医国药,2010,21(9):2135-2137.
- [72] 张泽庆,田应娟,张静.防风多糖的抗氧化活性研究[J]. 中药材,2008,31(2):268-272.
- [73] 吴娇,张卫云,周利娟.伞形科杀虫抑菌活性及其活性成分研究进展[J]. 农药,2015,54(1):6-13.
- [74] 霍勤,孙洪福,薛力刚.口服玉屏风散对雏鸡生长性能及新城疫疫苗免疫效果的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医,2021(21):113-118.
- [75] 林文明,马涛,李宇华,等.玉屏风颗粒对正常 BALB/c 小鼠免疫系统的影响及机制研究[J]. 海峡药学,2021,33(07):29-33.
- [76] 邓缘,蔡文杰,胡雄贵,等.玉屏风散多糖对仔猪生长性能和血清部分抗氧化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医,2018(02):174-176.
- [77] 汤滢,江国荣.玉屏风散不同方法提取物免疫增强效应的实验研究进展[J]. 安徽医药,2011,15(02):141-143.
- [78] 胡雄贵,蔡文杰,邓缘,等.玉屏风散多糖对仔猪免疫力和猪瘟抗体水平的影响[J]. 养猪,2017(02):121-123.
- [79] 徐志高,巫辅达,张先东,等.玉屏风多糖脂质体在雏鸡小肠的吸收特性[J]. 中国兽医学报,2021,41(08):1593-1597.
- [80] 龚泽修,李章奕,穆永胜,等.益生菌和玉屏风散多糖对生长猪生长性能和血清免疫指标的影响[J]. 饲料工业,2019,40(04):26-30.
- [81] 郭振环,王晓琳,马霞,等.超微粉碎玉屏风散对提高肉鸡免疫功能和生产性能的影响[J]. 饲料研究,2016(15):18-21.

- [82] 张倩倩,刘天强,李彤彤,等.玉屏风散对鱼类非特异性免疫和免疫相关基因表达的影响[J]. 水生生物学报,2015,39(06):1076-1084.
- [83] 宋恩亮,高权新,吴公莹,等.玉屏风散对育肥阉牛胃肠道消化酶活性以及生产性能的影响[J]. 家畜生态学报,2010,31(04):39-44.
- [84] 高权新,杨维仁,宋恩亮.玉屏风散对育肥阉牛血清抗氧化指标及生产性能的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2009,37(12):57-62.
- [85] 车淑芬,廖智慧,吕昌洪.玉屏风散对奶牛产奶量及体细胞数的影响[J]. 中国动物保健,2014,16(11):14-15.
- [86] 顾祥国,王维金,胡松华.玉屏风散对蛋鹌鹑禽流感疫苗免疫的影响[J]. 中兽医医药杂志,2009,28(04):56-57.
- [87] 刘华,邓桃球,史银魁,等.玉屏风多糖合生元对热应激草鱼免疫性能的影响[J/OL]. 水生生物学报:1-9(2022-05-09).
- [88] Ma Y,han X B,fang J, *et al.* Role of dietary amino acids and microbial metabolites in the regulation of pig intestinal health [J]. *Animal Nutrition*,2021,(10):2405-6545.
- [89] Diao H, Jiao A R, Yu B. *et al.* Gastric infusion of short-chain fatty acids can improve intestinal barrier function in weaned piglets[J]. *Genes and Nutrition* ,2019,14 (4):1-16.
- [90] Lin J. Effects of short chain fatty acids on the intestinal barrier [J]. *Current Nutrition & Food Science*,2013,9(2):93–98.
- [91] 潘宝海,孙冬岩,孙笑非,等.有机酸化剂在畜牧养殖业中的应用研究进展[J]. 饲料研究,2019,42(11):101-103.
- [92] 连凯霞,蒋国政,李继昌.复合酸化剂对饲料的防霉及酸化作用[J]. 中国饲料,2013,(13):8-10.
- [93] Papatsiros V G, Billinis C. The prophylactic use of acidifiers as antibacterial agents in swine[J]. *Antimicrobial agents*, 2012(9):295-310.
- [94] Ahmed S T, Hwang J A, Hoon J, *et al.* Comparison of single and blend acidifiers as alternative to antibiotics on growth performance, fecal microflora, and humoral immunity in weaned piglets[J]. *Asian Austral J Anim*, 2014, 27(1): 93-100.
- [95] 罗四维.复合酸化剂对肉仔鸡生产性能和消化道内环境的影响[D]. 江苏省:扬州大学,2010.
- [96] 薛洋.腹泻仔猪脏器指数、肠道形态和胃肠道内容物 pH 特征及灌服粪肠球菌对其影响[D]. 江苏省:南京农业大学,2015.
- [97] Yadav S,jha R. Strategies to modulate the intestinal microbiota and their effects on nutrient utilization, performance, and health of poultry[J]. *J Animal Sci Biotechnol*,2019,10(1):1-11.
- [98] 师红伟.碳酸钙、甲酸钙、乳酸钙、柠檬酸钙与酸化剂组合对饲料 pH 和系酸力的影响[J]. 饲料博览,2016(4):40-42.
- [99] 赵旭,沈一茹,陈杰,等.不同种类酸化剂对肉鸡肠道发育、消化酶活性以及微生物数量的影响[J]. 动物营养学报,2015,27(11):3509-3515.
- [100] 刘华伟.栗树单宁的抗氧化能力及其对肉兔生产性能的影响研究[D]. 北京市:中国农业科学院,2010.
- [101] Hajati H. Application of organic acids in poultry nutrition[J]. *Int. J. Avian Wildl.Biol*,2018(3): 324-329.

-
- [102] Moita V H C, Duarte M E, Kim S W. Supplemental Effects of Phytase on Modulation of Mucosa-Associated Microbiota in the Jejunum and the Impacts on Nutrient Digestibility, Intestinal Morphology, and Bone Parameters in Broiler Chickens[J]. *Animals*,2021,11(12): 3351.
 - [103] Stanley D, Hughes R J, Moore R J. Microbiota of the chicken gastrointestinal tract: influence on health, productivity and disease[J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*,2014,98(10): 4301-4310.
 - [104] 张军,田子罡,王建华,等.有机酸抑菌分子机理研究进展[J]. *畜牧兽医学报*,2011,42(3):323-328.
 - [105] Che T M, Adeola O, Azain M J, *et al.* Effect of dietary acids on growth performance of nursery pigs: A cooperative study[J]. *Journal of Animal Science*,2012,90(12): 4408-4413.
 - [106] Lu H, Su S, Ajuwon K M. Butyrate supplementation to gestating sows and piglets induces muscle and adipose tissue oxidative genes and improves growth performance[J]. *Journal of Animal Science*,2012,90(4):430-432.
 - [107] Pearlin B V, Muthuvel S, Govidasamy P,*et al.* Role of acidifiers in livestock nutrition and health: A review[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*,2020,104(2): 558-569.
 - [108] Khan S H, Iqbal J. Recent advances in the role of organic acids in poultry nutrition[J]. *Journal of Applied Animal Research*, 2016, 44(1):359-369.
 - [109] Rafacz K A, Parsons C M, Jungk R A. The effects of various organic acids on phytate phosphorus utilization in chicks[J]. *Poultry Science*,2005,84(9):1356-1362.
 - [110] 郭文文,杨维仁,郭宝林,等.不同磷水平和钙磷比饲料添加植酸酶对妊娠母猪养分表观消化率的影响[J]. *动物营养学报*,2015,27(3):893-901.
 - [111] 卢广林.植酸酶、柠檬酸和碳酸化合物酶对肉鸡生长性能和养分利用率的影响[J]. *中国饲料*,2019(10):40-44.
 - [112] Gadde U, Kim W H, *et al.* Alternatives to antibiotics for maximizing growth performance and feed efficiency in poultry: a review[J]. *Animal Health Research Reviews*,2017,18(1):26-45.
 - [113] 康萍,印遇龙.丁酸的营养研究进展[J]. *中国生态农业学报*,2008(1):252-257.
 - [114] 彭艳,谢飞.酸化剂对哺乳母猪采食量的影响[J]. *饲料广角*,2013(13):29-31.
 - [115] 王海峰,方心灵,朱晓彤,等.母猪饲料中添加山梨酸对泌乳母猪和哺乳仔猪生产性能与血清生化指标的影响[J].*动物营养学报*,2013,25(1):118-125.
 - [116] 王金旭,曹丹,马永和.抗生素替代物对猪生长性能和猪肉品质的影响[J]. *国外畜牧学(猪禽)*,2014,34(5):48-49.
 - [117] 陈代文,张克英,余冰,等.仔猪饲料添加酸化剂及黄霉素对生产性能、消化道 pH 和微生物数量的影响[J]. *中国畜牧杂志*,2004(4):16-19.
 - [118] 朱爱民,孙强东.不同酸化剂对断奶仔猪生长、免疫性能和微生物菌群的影响[J]. *中国饲料*,2021(4):36-39.
 - [119] Garcia V, Catala G, Hernandez F, *et al.* Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers[J]. *Journal of Applied Poultry Research*, 2007,16(4):555-562.
 - [120] Safwat A M, Taher M O, Eldeen M B, *et al.* Response to dietary supplementation of mixtures of either selected synbiotic, organic acids or essential oils as growth promoters for growing

- Japanese quails[J]. *Journal of Animal and Feed Sciences*, 2021,30(3):279-287.
- [121] 朱文涛,雒秋江,杨开伦,等.分别添喂4种酸化剂对蛋鸡产蛋性能和表观日粮利用率影响的比较[J]. *新疆农业大学报*,2002(4):1-4.
- [122] Hassan R I M, Raheem G S E A. Effect of feeding benzoic acid on performance of broiler chickens[J].*Journal of Advanced Veterinary Research*,2016,6(4):118-122.
- [123] Ndelekwute E K, Unah U L, Udoh U H. Effect of dietary organic acids on nutrient digestibility, faecalmoisture, digesta pH and viscosity of broiler chickens[J]. *MOJ Anat. Physiol*,2019(6):40-43.
- [124] Ndelekwute E K, Assam E D, Assam E M. Apparent nutrient digestibility, gut pH and digesta viscosity of broiler chickens fed acidified water[J]. *MOJ Anat. Physiol*,2018(5):250-253.
- [125] Malicki A, Zawadzki W, Bruzewicz S, *et al.* Effect of formic and propionic acid mixture on *Escherichia coli* in fish meal stored at 12 C[J]. *Pakistan Journal of Nutrition*,2004,3(6):353-356.
- [126] 宋红利.蛋白酶、有机酸盐及其复配物对凡纳滨对虾生理的影响[D]. 广东省:广东海洋大学,2016.
- [127] 陈晓安.绿原酸对青鱼生长、免疫及肌肉品质的影响[D]. 湖南省:湖南农业大学,2014.
- [128] 吴伟刚.苹果酸对泌乳早期奶牛生产性能、瘤胃发酵及微生物多样性的影响[D]. 河北省:河北农业大学,2020.
- [129] 侯明.纤维分解酶、异丁酸及其混合物对犊牛瘤胃发育的影响[D]. 山西省:山西农业大学,2014.
- [130] 唐思静,姜云,李东升.羔羊补饲饲料中添加酸化剂的应用[J]. *热带农业科学*,2016,36(5):98-101.
- [131] 王永军,卢宁,田秀娥,等.日粮系酸力水平对羔羊生产性能和养分表观消化率的影响[J]. *动物营养学报*,2009,21(4):488-492.
- [132] 廖镜云,郭汉香.解脲支原体中药药敏试验[J]. *江西中医学院学报*,2006(03):56-57.
- [133] 尚秀国,崔英杰,罗苑华,等.八种单一酸化剂的体外抑菌效果分析[J]. *黑龙江畜牧兽医*,2020(15):118-120.
- [134] 郭华,王珊,李春阳,等.酸化剂对大肠杆菌经肛门攻毒的蛋鸡肠道影响[J]. *国外畜牧学(猪与禽)*,2020,40(09):53-59.
- [135] 吴永玲,王静怡,李俊伟,等.响应面法优化牡丹籽壳黄酮提取及抑菌活性[J]. *陕西农业科学*,2021,67(11):57-62.
- [136] 吴萌萌,刘怡,严馨,等.苦荞麸皮黄酮提取物及有效成分的抑菌活性[J]. *食品与生物技术学报*,2021,40(11):77-83.
- [137] 王宵,王舒婷,冉李燕,等.6种中草药对禽源沙门菌的体外抑菌试验[J]. *中兽医医药杂志*,2022,41(02):56-59.
- [138] 吴梅姐,李振喜,陈淑增,等.大米草黄酮的体外抗菌效果及机理研究[J]. *生物化工*,2022,8(01):1-4+17.
- [139] 谢成运,程璐,张娟,等.20味中药水提液对奶牛乳房炎主要致病菌体外抑菌效果筛选[J]. *动物医学进展*,2021,42(11):65-68.
- [140] 陶莎,张效平,商宝娣,等.中草药及复方对嗜水气单胞菌体外抑菌作用研究[J/OL]. *水产*

- 科学:1-14(2022-05-05).
- [141] 马嘉瑜,朴香淑.酸化剂改善畜禽生长和肠道健康的研究进展[J]. 中国畜牧杂志,2021,57(8):1-10.
- [142] 霍勤,孙洪福,薛力刚.口服玉屏风散对雏鸡生长性能及新城疫疫苗免疫效果的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医,2021(21):113-118.
- [143] 夏春丽,舒刚,李艳华,等.几种补益方剂对雏鸡生长性能和免疫脏器指数的影响[C],安全优质的家禽生产—第十五次全国家禽学术讨论会论文集,中国畜牧兽医学会会议论文集,2011:533-537.
- [144] Pan D, Yu Z. Intestinal microbiome of poultry and its interaction with host and diet[J]. Gut Microbes, 2014, 5(1): 108-119.
- [145] Fascina V B, Sartori J R, Gonzales E, *et al.* Phytogenic additives and organic acids in broiler chicken diets[J]. Revista Brasileira de Zootecnia, 2012, 41(10): 2189-2197.
- [146] Aristimunha P C, Rosa A P, Boemo L S, *et al.* A blend of benzoic acid and essential oil compounds as an alternative to antibiotic growth promoters in broiler diets[J]. Journal of Applied Poultry Research, 2016, 25(4): 455-463.
- [147] 赵银丽,李国喜,刘来亭,等.黄芪及当归对增强固始鸡免疫作用的适宜配伍研究 [J] . 中国农学通报,2006(2):8-10.
- [148] 贾刚,晏家友,王辉,等.缓释复合酸化剂对艾维茵白羽肉鸡消化道酸度、免疫指标及鸡舍氨浓度的影响[J]. 动物营养学报,2009,21(5):747-754.
- [149] 许金根,车传燕,闻爱友,等.酸化剂对肉鸡免疫器官指数、肠道 PH 值和血清生化指标的影响[J]. 饲料工业,2016,37(8):12-15.
- [150] 王志敬,刘明珠,于辉,等.玉屏风多糖对草鱼生长性能、免疫器官指数和肝胰脏非特异性免疫指标的影响[J]. 动物营养学报,2016,28(11):3679-3686.
- [151] 田允波,高士争,张曦,等.中草药添加剂对生长肥育猪肉分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报,2002(2):170-175.
- [152] 许丽惠,樊倩,张杰,等.包被酸化剂对黄羽肉鸡生长性能、消化道内环境及血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报,2016,28(02):585-592.
- [153] 高士争,葛长荣,田允波,等.中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J]. 云南农业大学学报,2002(2):169.
- [154] 于翠平,张慧茹,赵殿齐,等.中草药饲料添加剂对肉鸡免疫、血清生化指标和抗氧化的影响[J], 饲料研究,2014,(17):31-35.
- [155] 王晓艳,王际英,马晶晶,等.VE 和 L-肌肽对大菱鲆幼鱼生长、抗氧化、非特异性免疫及血清生化指标的影响[J]. 水生生物学报,2017,41(1):86-94.
- [156] Salak-johnson J L, Mcglone J J. Making sense of apparently conflicting data: stress and immunity in swine and cattle[J]. Journal of Animal Science, 2007, 85(13): E81-E88.
- [157] 蒋焱平,陈刚,郭彦,等.玉屏风多糖对小鼠肠黏膜免疫功能影响的复方效应[J]. 中国兽医学报,2018, 38(9):1794-1797.
- [158] 王冉.复方中药对肉用犊牛生长性能和免疫功能的影响研究[D]. 重庆:西南大学, 2015.
- [159] 丑有财.复方女贞子和益生菌对犊牛生长性能和免疫功能的影响[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2012.

- [160] Moncada S, Higgs E A. The discovery of nitric oxide and its role in vascular biology[J]. *British Journal of Pharmacology*, 2006, 147(S1): S193-S201.
- [161] Jiang M H, Zhu L, Jiang J G. Immunoregulatory actions of polysaccharides from Chinese herbal medicine[J]. *Expert Opinion on Therapeutic Targets*, 2010, 14(12): 1367-1402.
- [162] 罗玲,曲湘勇,韩奇鹏,等.包膜酸化剂和小肽螯合铁对夏季蛋鸡生产性能、蛋黄中微量元素含量及血清免疫和抗氧化指标的影响[J]. *动物营养学报*,2017,29(3):1021-1029.
- [163] 李薛强,崔莹,郝凌魁,等.复合菌培养物对母猪生产性能、免疫功能及抗氧化能力的影响[J]. *动物营养学报*,2019,31(11):5346-5354.
- [164] 王永生.高脂日粮中添加菊粉对高失重母猪繁殖性能及抗氧化能力的影响[D].四川省:四川农业大学,2016.
- [165] 李元凤,何健,敖翔,等.不同添加剂对夏季热应激母猪繁殖性能和仔猪生长性能的影响[J]. *中国畜牧杂志*,2019,55(6):82-86.
- [166] 史继静,刘朝奇,刘小琴,等.玉屏风散及各组分体外抗炎和抗氧化活性的研究[J]. *中药药理与临床*,2009(2):53-58.
- [167] Wang D, Zhang B B, Qu X X, *et al.* Microwave-assisted extraction of polysaccharides from Yupingfeng powder and their antioxidant activity[J]. *Pharmacognosy Magazine*, 2015, 11(43): 546.
- [168] 崔帅,延廷松,徐春霞,等.发酵中草药对育肥猪生长性能、屠宰性能、器官指数、生化指标和免疫功能的影响[J/OL]. *饲料研究*:1-8(2022-05-05).
- [169] 刘正群,李泽青,李宁,等.复合有机酸对生长猪生长性能、养分消化率、抗氧化机能及粪便微生物组成的影响[J]. *饲料工业*,2022,43(07):35-41.
- [170] 唐佳希,喻国均,崔清明,等.桑叶提取物对生长猪生长性能、养分表观消化率及血清生化指标的影响[J/OL]. *动物营养学报*:1-10(2022-05-05).
- [171] 宋文静,宋琼莉,陈小连,等.山香圆叶提取物对湿热条件下文昌鸡生长性能、屠宰性能、血清免疫和抗氧化功能及肠道微生态的影响[J/OL]. *动物营养学报*:1-15(2022-05-05).
- [172] 陈亚迎,许祯莹,邱时秀,等.复方中药制剂对彭县黄鸡生产性能、屠宰性能、器官指数及肉品质的影响[J/OL]. *中国畜牧杂志*:1-8(2022-05-05).

致 谢

行文至此，我的研究生生活就要画上一个句号，是终点也是起点！三年时间的学习与工作并行，我感慨良多：首先我要感谢我的恩师何健教授，感谢他能给我再一次进入校园学习的机会，感谢他几年来无私对我的帮助，感谢他孜孜不倦对我的教诲。其次感谢李敏、熊兆龙和何元庆师兄，感谢袁小陵师妹和李重莹师弟，感谢铁骑力士王曼师姐，特别要感谢陪伴我三年研究生生涯的张燕丽和陈宇辰同学，感谢他们在实验上对我的帮助。在此，祝您们身体健康！工作顺利！还要感谢我的家人，特别感谢我的老公，感谢他的鼓励支持和理解，使我能顺利完成学业。最后我要感谢参加论文评审与答辩专家教授的关心、支持，感谢你们！感恩遇见！

攻读学位期间取得的科研成果

- [1] 酸化剂作用机制及在畜禽健康养殖上的应用 尹苗,陈希文,王聪,伍春平,何健
※ 《黑龙江畜牧兽医》已录用,计划9月份见刊。
- [2] 孙璐,张静,尹苗※,程耀蝶,代锬,吴倩,赵洪,陈希文.4种清热解毒复方中草药体外抑菌及抗PRRSV活性研究[J]. 中国畜牧兽医,2022,49(02):746-754.